

CATÁLOGO FORMAL DE FÓRMULAS

Sistema web de costeo de gestión para PyMEs de fabricación propia y/o reventa

Documento orientado a especificación, implementación y pruebas por agentes de IA

Campo	Definición
Versión	1.0 - catálogo formal para MVP y extensiones potenciales
Fecha	2026-07-17
Documento fuente	Especificación contextual del sistema de costeo y matriz final de tiers
Cobertura	100 registros formales de fórmula o regla algorítmica
Moneda de cálculo	Moneda base de la empresa
Tolerancia interna	0,01 unidades de la moneda base sobre importes internos consolidados
Uso previsto	Fuente normativa para arquitectura, código, pruebas unitarias, pruebas de aceptación y auditoría

Regla de uso por agentes de IA: no inferir fórmulas alternativas cuando este catálogo define una regla. Si una implementación requiere un dato no listado, debe declararlo como cambio de alcance y no incorporarlo silenciosamente.

0. Propósito y modo de uso

Este documento convierte el diseño conceptual y funcional del sistema en especificaciones matemáticas y algorítmicas ejecutables. Cada registro identifica datos de entrada, campos fuente, unidades, precedencias, fórmulas, dependencias, validaciones y casos límite. Está diseñado para que un agente de IA pueda generar servicios de dominio, validadores, pruebas unitarias y contratos de API sin reinterpretar la metodología de costeo.

0.1 Estructura de un registro de fórmula

Elemento	Uso obligatorio
ID estable	Clave técnica inmutable para código, pruebas y documentación.
Tier	Gratis, pago o potencial.
Datos de entrada	Símbolo, campo fuente, unidad, obligatoriedad y regla semántica.
Fórmula	Expresión o algoritmo normativo.
Salida	Campo o agregado producido.
Dependencias	Fórmulas que deben ejecutarse antes.
Validaciones	Condiciones bloqueantes o conciliaciones.
Casos límite	Fallbacks y advertencias metodológicas.

0.2 Convenciones

- Todos los importes económicos se convierten a la moneda base antes de agregarse.
- Los importes internos conservan precisión completa; el redondeo a dos decimales es solo visual.
- Las tasas se almacenan como decimales: 21% se representa como 0,21.
- Las cantidades se expresan en la unidad base del ítem antes de consumirse en una fórmula.
- Un costo inventariable puede integrar inventario; un gasto del período puede asignarse a SKU para rentabilidad, pero no capitalizarse.
- Las asignaciones se clasifican como directas, causales o convencionales.
- Las corridas cerradas conservan un snapshot completo, incluida la versión del motor de fórmulas.

1. Secuencia normativa del motor

El motor debe ejecutar las fórmulas por etapas. No se permite calcular resultados finales directamente desde datos sin pasar por las transformaciones y validaciones previas.

Orden	Etapas	Contenido
1	Validación estructural	Empresa, período, tiers, límites, item_id, unidades, BOM acíclica y alcances de pools.
2	Normalización	Conversión de unidades, monedas, IVA y tratamiento económico.
3	Valorización de fuentes	Compras, precios, inventarios iniciales, MOD, capacidad y costos del período.
4	Costeo topológico	Ítems comprados, fabricados básicos, intermedios y SKU finales.
5	Producción e inventario	Consumos, producción buena, WIP, costo disponible, costo de ventas y stock final.
6	Pools y drivers	Alcances, bases, margen proxy, jerarquía residual y asignaciones.
7	Resultados	Margen bruto, contribución, resultado operativo, preimpuesto, impuesto y neto.
8	Conciliaciones	Costos, inventario, vistas de resultado, SKU-empresa y tolerancia.
9	Persistencia	Resultados, componentes, validaciones, snapshot, versión del motor y auditoría.

Invariante: una fórmula no puede usar un resultado de una etapa posterior. El grafo de dependencias de fórmulas y el grafo de BOM deben ser acíclicos.

2. Transformaciones fundamentales

FND-001 - Conversión de unidades

Tier	Gratis y pago
Propósito	Convertir cantidades entre la unidad informada y la unidad base del ítem sin perder trazabilidad.
Salida principal	Cantidad convertida y factor aplicado.
Dependencias	Ninguna
Momento de ejecución	Antes de cualquier fórmula física.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
Q_origen	movimiento.cantidad_origen	decimal	Sí	Cantidad en la unidad de origen.
f_conv	conversion_unidad.factor	decimal > 0	Sí	Unidades base por unidad de origen.
Q_base	resultado_normalizado.cantidad_base	decimal	Derivada	Cantidad expresada en unidad base.

Fórmula o regla de cálculo

```
Q_base = Q_origen * f_conv
Q_origen = Q_base / f_conv
```

Validaciones y errores

- El factor debe ser mayor que cero.
- Las unidades deben pertenecer a la misma dimensión física.
- No se permite conversión implícita entre masa, volumen, longitud y unidades discretas.

Casos límite, fallback y advertencias

- Las devoluciones parciales de packs deben convertirse antes de modificar inventario y costo de ventas.

Ejemplo de control

12 packs x 24 unidades/pack = 288 unidades base.

FND-002 - Conversión monetaria a moneda base

Tier	Gratis y pago
-------------	---------------

Propósito	Expresar todo importe en la moneda base de la empresa conservando importe y moneda originales.
Salida principal	Importe en moneda base.
Dependencias	Ninguna
Momento de ejecución	Antes de agregaciones y conciliaciones.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
M_orig	transaccion.importe_original	moneda origen	Sí	Importe con signo económico.
TC	tipo_cambio.tipo_cambio	moneda base / moneda origen	Condicional	Obligatorio si moneda origen != moneda base.
M_base	resultado_normalizado.importe_moneda_base	moneda base	Derivada	Importe convertido.

Fórmula o regla de cálculo

$$M_base = M_orig * TC$$

Validaciones y errores

- $TC > 0$.
- fecha_tipo_cambio es obligatoria aun cuando el tipo sea manual.
- Si no existe tipo específico ni general aplicable, el cálculo se bloquea.

Casos límite, fallback y advertencias

- En pago prevalece el tipo específico de transacción; luego el tipo general del período.
- En gratis se utiliza el tipo general manual del período.

FND-003 - Selección de tipo de cambio aplicable

Tier	Gratis y pago
Propósito	Resolver la precedencia del tipo de cambio que debe usar cada transacción.
Salida principal	Tipo de cambio aplicado y origen de la selección.
Dependencias	FND-002
Momento de ejecución	Resolución previa a conversión monetaria.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
TC_tx	transaccion.tipo_cambio_id	referencia	Opcional	Tipo específico de transacción.

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
TC_per	tipo_cambio_periodo.tipo_cambio	decimal > 0	Condicional	Tipo general por moneda y período.
TC_apl	resultado_normalizado.tipo_cambio_aplicado	decimal > 0	Derivada	Tipo finalmente aplicado.

Fórmula o regla de cálculo

$TC_{apl} = TC_{tx}$, si existe y es válido
 $TC_{apl} = TC_{per}$, en caso contrario
 ERROR, si moneda distinta y ninguno existe

Validaciones y errores

- La fecha de vigencia debe pertenecer al período o ser la fecha explícita de la transacción.

Casos límite, fallback y advertencias

- Una corrida cerrada congela el tipo aplicado en su snapshot.

FND-004 - Descomposición de importe bruto e IVA

Tier	Gratis y pago
Propósito	Separar importe bruto, neto e IVA cuando se ingresa un monto bruto.
Salida principal	Importe neto e IVA.
Dependencias	Ninguna
Momento de ejecución	Al registrar precios, compras, ventas y recuperos.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
B	operacion.importe_bruto	moneda	Sí	Importe bruto con IVA incluido.
a	operacion.alicuota_iva	tasa decimal >= 0	Sí	Ejemplo: 0,21 para 21%.
N	operacion.importe_netto	moneda	Derivada	Base neta.
IVA	operacion.importe_iva	moneda	Derivada	Componente fiscal.

Fórmula o regla de cálculo

$N = B / (1 + a)$
 $IVA = B - N$

Validaciones y errores

- $a \geq 0$.
- B, N e IVA deben conservar el mismo signo.
- $B = N + \text{IVA}$ dentro de tolerancia.

Casos límite, fallback y advertencias

- Una alícuota cero representa operación exenta/no gravada, no IVA no computable.

FND-005 - Importe económico según tratamiento del IVA

Tier	Gratis y pago
Propósito	Determinar el monto que integra costo o ingreso económico.
Salida principal	Importe económico usado por el motor.
Dependencias	FND-004, FND-002
Momento de ejecución	Después de IVA y moneda.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
N	operacion.importe_net	moneda base	Sí	Importe neto.
B	operacion.importe_bruto	moneda base	Sí	Importe bruto.
t_iva	operacion.tratamiento_iva	enum	Sí	computable, integra_costo o no_aplica.
E	resultado.importe_economico	moneda base	Derivada	Monto económico.

Fórmula o regla de cálculo

```

E = N, si t_iva = computable
E = B, si t_iva = integra_costo
E = B, si t_iva = no_aplica

```

Validaciones y errores

- El tratamiento específico de la operación prevalece sobre el default de la empresa.

Casos límite, fallback y advertencias

- Para ventas con IVA computable, el ingreso económico es neto.

FND-006 - Descomposición manual de costo semivariable

Tier	Gratis y pago
Propósito	Representar un costo semivariable como componentes independientes fijo y variable.
Salida principal	Costo semivariable total y dos componentes trazables.

Dependencias	Ninguna
Momento de ejecución	Antes de asignación.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
C_fijo	costo.componente_fijo	moneda/período	Sí	Parte fija informada.
r_var	costo.tasa_variable	moneda/unidad driver	Sí	Tasa por unidad de actividad.
A	base_driver.actividad	unidad driver	Sí	Actividad del período.
C_total	resultado.costo_semivariable	moneda	Derivada	Costo del período.

Fórmula o regla de cálculo

$$C_{total} = C_{fijo} + r_{var} * A$$

Validaciones y errores

- $C_{fijo} \geq 0$; $r_{var} \geq 0$; $A \geq 0$.

Casos límite, fallback y advertencias

- En gratis, si no puede descomponerse, se trata como fijo con advertencia metodológica.

FND-007 - Días del período para magnitudes temporales

Tier	Gratis y pago
Propósito	Obtener la duración del período para almacenamiento y tasas temporales.
Salida principal	Días del período.
Dependencias	Ninguna
Momento de ejecución	Configuración del período.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
d_ini	periodo.fecha_inicio	fecha	Sí	Inicio inclusivo.
d_fin	periodo.fecha_fin	fecha	Sí	Fin inclusivo.
D	periodo.dias	días	Derivada	Cantidad de días calendario.

Fórmula o regla de cálculo

$$D = (d_{fin} - d_{ini}) + 1$$

Validaciones y errores

- $d_{fin} \geq d_{ini}$.

3. Ventas, precios transaccionales y movimientos

SAL-001 - Ventas netas por SKU

Tier	Gratis y pago
Propósito	Calcular el ingreso económico neto del SKU en el período.
Salida principal	Ventas netas por SKU, canal y período.
Dependencias	FND-005, FND-002
Momento de ejecución	Antes de márgenes y drivers.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
V_ord	venta.importe_economico	moneda base	Sí	Ventas ordinarias económicas.
Dsc	venta.descuentos_bonificaciones	moneda base	Opcional	Si no están ya neteados.
Anu	movimiento_venta.anulaciones	moneda base	Opcional	Reversiones de ventas.
Dev	movimiento_venta.devoluciones	moneda base	Opcional	Reversiones de ventas.
VN	resultado.ventas_netas	moneda base	Derivada	Ingreso neto económico.

Fórmula o regla de cálculo

$$VN = V_ord - Dsc - Anu - Dev$$

Validaciones y errores

- No duplicar descuentos si el importe ingresado ya es neto.
- Las devoluciones deben referenciar la venta original.

SAL-002 - Precio neto unitario

Tier	Gratis y pago
Propósito	Derivar el precio económico unitario de una venta o lista de precios.
Salida principal	Precio neto unitario.
Dependencias	SAL-001, FND-001
Momento de ejecución	Después de convertir cantidad y monto.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
VN	venta.importe_neto_economico	moneda base	Sí	Ingreso económico neto.
Q	venta.cantidad_base	unidad base	Sí	Cantidad vendida en unidad base.
P_neto	precio.precio_neto_unitario	moneda/unidad	Derivada	Precio unitario económico.

Fórmula o regla de cálculo

$$P_{\text{neto}} = VN / Q$$

Validaciones y errores

- Q > 0 para calcular precio unitario.

SAL-003 - Anulación sin entrega

Tier	Gratis y pago
Propósito	Revertir una venta anulada antes de la entrega sin modificar costo de ventas ni stock.
Salida principal	Movimiento negativo de ventas sin impacto en costo de ventas ni stock.
Dependencias	FND-001
Momento de ejecución	Procesamiento de movimientos de venta.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
VN_orig	venta_original.importe_economico	moneda base	Sí	Importe original a revertir total o parcialmente.
q_anu	movimiento_venta.cantidad_base	unidad base	Sí	Cantidad anulada.
q_original	venta_original.cantidad_base	unidad base	Sí	Cantidad original de la venta.
r	movimiento_venta.proporcion	0..1	Derivada/condicional	Proporción anulada.
A_venta	resultado.ajuste_ventas	moneda base	Derivada	Ajuste negativo.

Fórmula o regla de cálculo

$$\begin{aligned}
 r &= q_{\text{anu}} / q_{\text{original}} \\
 A_{\text{venta}} &= -VN_{\text{orig}} * r \\
 A_{\text{CV}} &= 0 \\
 A_{\text{stock}} &= 0
 \end{aligned}$$

Validaciones y errores

- $0 < r \leq 1$.
- Debe existir venta original.

SAL-004 - Devolución vendible

Tier	Gratis y pago
Propósito	Revertir proporcionalmente venta y costo de ventas y reincorporar stock disponible.
Salida principal	Ajustes de ventas, costo de ventas y stock.
Dependencias	FND-001
Momento de ejecución	Procesamiento de movimientos de venta.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
VN_orig	venta_original.importe_economico	moneda base	Sí	Venta original.
CU_CV	venta_original.costo_unitario_aplicado	moneda/unidad	Sí	Costo unitario histórico.
q_dev	movimiento_venta.cantidad_base	unidad base	Sí	Cantidad devuelta.
q_original	venta_original.cantidad_base	unidad base	Sí	Cantidad original de la venta.
r	resultado.proporcion_devuelta	0..1	Derivada	Proporción de venta.

Fórmula o regla de cálculo

```

r = q_dev / q_original
A_venta = -VN_orig * r
A_CV = -(CU_CV * q_dev)
A_stock_disponible = +q_dev

```

Validaciones y errores

- La condición del bien debe ser vendible.
- Debe conservarse el costo unitario de la venta original.

SAL-005 - Devolución no recuperable

Tier	Gratis y pago
Propósito	Revertir venta y costo de ventas, sin reingresar stock vendible, y reconocer pérdida física.
Salida principal	Ajustes de ventas y costo de ventas, más pérdida del período.
Dependencias	FND-001

Momento de ejecución	Procesamiento de movimientos de venta.
-----------------------------	--

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
VN_orig	venta_original.importe_economico	moneda base	Sí	Venta original.
CU_CV	venta_original.costo_unitario_aplicado	moneda/unidad	Sí	Costo unitario histórico.
q_dev	movimiento_venta.cantidad_base	unidad base	Sí	Cantidad devuelta.
q_original	venta_original.cantidad_base	unidad base	Sí	Cantidad original de la venta.
C_post	movimiento_venta.costo_no_recuperable	moneda base	Opcional	Costos adicionales de retiro o descarte.

Fórmula o regla de cálculo

```

A_venta = -(VN_orig * q_dev / q_original)
A_CV = -(CU_CV * q_dev)
A_stock_disponible = 0
Perdida_devolucion = CU_CV * q_dev + C_post

```

Validaciones y errores

- Debe existir venta original.
- No debe reingresarse la cantidad al stock disponible.

SAL-006 - Devolución parcial de pack o presentación

Tier	Gratis y pago
Propósito	Convertir una devolución parcial a unidad base antes de aplicar las reglas de devolución.
Salida principal	Cantidad base para SAL-004 o SAL-005.
Dependencias	FND-001
Momento de ejecución	Antes de procesar devolución.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
q_pres	movimiento_venta.cantidad_presentacion	presentación	Sí	Cantidad devuelta en presentación.
f_conv	conversion_unidad.factor	unidad base/presentación	Sí	Factor vigente en la venta original.
q_base	movimiento_venta.cantidad_base	unidad base	Derivada	Cantidad base devuelta.

Fórmula o regla de cálculo

$$q_base = q_pres * f_conv$$

Validaciones y errores

- Usar el factor de la presentación original o el snapshot de la venta.

SAL-007 - Costos comerciales variables dependientes del precio

Tier	Gratis y pago
Propósito	Calcular comisiones, medios de pago, impuestos sobre ventas u otros costos ad valorem.
Salida principal	Costos variables ligados al precio.
Dependencias	SAL-001
Momento de ejecución	Antes de contribución y umbrales de precio.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
VN	resultado.ventas_netas	moneda base	Sí	Base económica.
r_k	costo_variable.tasa_sobre_ventas	tasa decimal	Sí	Tasa de cada concepto k.
C_varPrecio	resultado.costo_variable_precio	moneda base	Derivada	Costo variable ad valorem.

Fórmula o regla de cálculo

$$C_var_precio = VN * SUM(r_k)$$

$$0 \leq SUM(r_k) < 1$$

Validaciones y errores

- La suma de tasas debe ser menor que 1.

4. Materiales, compras y BOM

MAT-001 - Costo actualizado según compras - tier gratuito

Tier	Gratis
Propósito	Calcular el precio promedio ponderado exclusivamente con compras del período.
Salida principal	Costo actualizado según compras.
Dependencias	FND-001, FND-005, FND-002
Momento de ejecución	Valorización de materiales del tier gratuito.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
q _j	compra.cantidad_base	unidad base	Sí	Cantidad de compra j.
p _j	compra.costeo_economico_unitario	moneda base/unidad	Sí	Precio económico unitario j.
P_comp	precio_real_periodo.promedio_compras	moneda base/unidad	Derivada	Promedio del período.

Fórmula o regla de cálculo

$$P_{comp} = \frac{\sum(q_j * p_j)}{\sum(q_j)}$$

Validaciones y errores

- $\sum(q_j) > 0$.
- No denominar costo real integral.

Casos límite, fallback y advertencias

- Si no hay compras, aplicar MAT-003.

MAT-002 - Costo promedio disponible - tier pago

Tier	Pago
Propósito	Valorar el material o mercadería considerando stock inicial y compras del período.
Salida principal	Costo unitario promedio disponible.
Dependencias	FND-001, FND-005, FND-002
Momento de ejecución	Valorización pagada de materiales y reventa.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
V0	inventario.stock_inicial_valor	moneda base	Sí	Valor económico inicial.
Q0	inventario.stock_inicial_cantidad	unidad base	Sí	Cantidad inicial.
q_j	compra.cantidad_base	unidad base	Opcional	Compras del período.
p_j	compra.costeo_economico_unitario	moneda base/unidad	Opcional	Precio económico de cada compra.
P_disp	resultado.costeo_promedio_disponible	moneda base/unidad	Derivada	Costo promedio ponderado.

Fórmula o regla de cálculo

$$P_disp = (V0 + \text{SUM}(q_j * p_j)) / (Q0 + \text{SUM}(q_j))$$

Validaciones y errores

- Denominador > 0.
- V0 debe corresponder a Q0 y moneda base.

MAT-003 - Fallback de precio sin compras

Tier	Gratis y pago
Propósito	Seleccionar una fuente válida cuando no existen compras del período.
Salida principal	Precio aplicado y código de procedencia.
Dependencias	Ninguna
Momento de ejecución	Solo cuando no existe promedio de compras.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
P_hist	precio_real_periodo.ultimo_promedio	moneda/unidad	Opcional	Historial o archivo nativo.
P_manual	precio_real_periodo.precio_manual	moneda/unidad	Opcional	Referencia informada.
P_pres	precio_presupuestado.valor	moneda/unidad	Opcional	Precio presupuestado.
P_apl	resultado.precio_aplicado	moneda/unidad	Derivada	Precio seleccionado.

Fórmula o regla de cálculo

Gratis: $P_apl = P_hist_archivo$; si no, P_manual ; si no, P_pres ; si no, ERROR
 Pago: $P_apl = P_hist_persistido$; si no, P_manual ; si no, P_pres ; si no, ERROR

Validaciones y errores

- La fuente utilizada debe guardarse en la corrida.

Casos límite, fallback y advertencias

- Emitir WARN_PRECIO_FALLBACK.

MAT-004 - Costo unitario puesto bajo responsabilidad de la empresa

Tier	Gratis y pago
Propósito	Incorporar al precio de compra los costos directos necesarios para disponer del ítem.
Salida principal	Costo unitario de adquisición.
Dependencias	FND-005, FND-001, FND-002
Momento de ejecución	Antes del promedio ponderado.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
P_net	compra.precio_economico_unitario	moneda/unidad	Sí	Precio neto o bruto según tratamiento IVA.
C_adq	compra.costado_adquisicion_directo	moneda	Opcional	Flete, seguro, despacho u otros directos.
Q	compra.cantidad_base	unidad base	Sí	Cantidad adquirida.
P_puesto	compra.costado_puesto_unitario	moneda/unidad	Derivada	Costo unitario puesto.

Fórmula o regla de cálculo

$$P_{\text{puesto}} = P_{\text{net}} + C_{\text{adq}} / Q$$

Validaciones y errores

- $Q > 0$.
- Los costos compartidos no se incluyen aquí; se asignan mediante pools.

MAT-005 - Cantidad bruta requerida con merma de BOM

Tier	Gratis y pago
Propósito	Calcular el consumo bruto necesario de un material para obtener la cantidad neta requerida.
Salida principal	Cantidad bruta estándar.
Dependencias	Ninguna
Momento de ejecución	Costeo de BOM.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
Q_neta	receta_item.cantidad_neta	unidad componente/unidad padre	Sí	Cantidad útil requerida.
m	receta_item.merma_estandar	tasa 0..1	Sí	Merma específica del componente.
Q_bruta	resultado_componente.cantidad_bruta	unidad componente/unidad padre	Derivada	Cantidad a consumir.

Fórmula o regla de cálculo

$$Q_{bruta} = Q_{neta} / (1 - m)$$

Validaciones y errores

- $0 \leq m < 1$.
- No duplicar la misma pérdida como merma de proceso.

MAT-006 - Costo estándar de material por unidad padre

Tier	Gratis y pago
Propósito	Valorar cada componente de una BOM estándar.
Salida principal	Costo unitario del material en el ítem padre.
Dependencias	MAT-005, FND-002
Momento de ejecución	Costeo estándar de BOM.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
Q_bruta	resultado_componente.cantidad_bruta	unidad componente/unidad padre	Sí	Cantidad con merma.
P_std	precio_presupuestado.valor	moneda base/unidad componente	Sí	Precio estándar o actualizado.
C_mat	resultado_componente.costo_material_unitario	moneda base/unidad padre	Derivada	Costo de componente.

Fórmula o regla de cálculo

$$C_{mat} = Q_{bruta} * P_{std}$$

MAT-007 - Costo total estándar de materiales

Tier	Gratis y pago
-------------	---------------

Propósito	Sumar los costos de todos los componentes de la BOM.
Salida principal	Costo estándar unitario de materiales.
Dependencias	MAT-006
Momento de ejecución	Después de costear todos los componentes.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
C_mat_i	resultado_componente.costo_material_unitario	moneda base/unidad padre	Sí	Costo de cada componente i.
C_MP_std	resultado.costo_material_estandar_unitario	moneda base/unidad padre	Derivada	Total de materiales.

Fórmula o regla de cálculo

$$C_MP_std = \text{SUM}(C_mat_i)$$

MAT-008 - Costo real de consumo de material

Tier	Pago
Propósito	Valorar el consumo real de un material en el período.
Salida principal	Costo real total del material.
Dependencias	MAT-002
Momento de ejecución	Costeo real pagado.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
Q_real	consumo_real_material.cantidad_base	unidad base	Sí	Cantidad real consumida.
P_disp	resultado.costo_promedio_disponible	moneda base/unidad	Sí	Costo promedio disponible.
C_real	resultado_componente.costo_material_real	moneda base	Derivada	Costo real consumido.

Fórmula o regla de cálculo

$$C_real = Q_real * P_disp$$

MAT-009 - Balance físico de inventario

Tier	Pago
Propósito	Conciliar cantidades disponibles, entradas, salidas y existencias finales.
Salida principal	Stock final teórico y diferencia física.
Dependencias	FND-001
Momento de ejecución	Control de inventario y costo de ventas.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
Q0	inventario.stock_inicial_cantidad	unidad base	Sí	Existencia inicial.
E	movimiento_inventario.entradas	unidad base	Sí	Compras, producción buena y devoluciones vendibles.
S	movimiento_inventario.salidas	unidad base	Sí	Ventas, consumos, descartes y otras salidas.
Qf	inventario.stock_final_control	unidad base	Derivada/informada	Existencia final.

Fórmula o regla de cálculo

$$Qf = Q0 + SUM(E) - SUM(S)$$

Validaciones y errores

- Qf no puede ser negativo salvo ajuste explícito y validado.

MAT-010 - Costo disponible de ítem de origen mixto

Tier	Pago
Propósito	Promediar stock inicial, producción interna y compras de un ítem que puede fabricarse y comprarse.
Salida principal	Costo promedio disponible del ítem mixto.
Dependencias	MAT-002, INV-001
Momento de ejecución	Antes de transferir o vender el ítem mixto.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
V0	inventario.stock_inicial_valor	moneda base	Sí	Valor inicial.
Q0	inventario.stock_inicial_cantidad	unidad base	Sí	Cantidad inicial.

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
C_prod	produccion_real.costo_terminado	moneda base	Opcional	Costo de producción buena.
Q_prod	produccion_real.unidades_buenas	unidad base	Opcional	Unidades producidas.
C_comp	compra.costo_total_economico	moneda base	Opcional	Costo de compras.
Q_comp	compra.cantidad_base	unidad base	Opcional	Unidades compradas.

Fórmula o regla de cálculo

$$P_{mixto} = (V0 + C_{prod} + C_{comp}) / (Q0 + Q_{prod} + Q_{comp})$$

Validaciones y errores

- Denominador > 0.

5. Mano de obra y procesos

LAB-001 - Horas estándar de MOD por unidad

Tier	Gratis y pago
Propósito	Convertir productividad estándar o tiempo estándar en horas de mano de obra por unidad.
Salida principal	Horas estándar por unidad.
Dependencias	Ninguna
Momento de ejecución	Costeo estándar de MOD.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
t_std	item_proceso.tiempo_estandar	horas/unidad	Condicional	Tiempo estándar directo.
prod_h	item_proceso.productividad_estandar	unidades/hora	Condicional	Alternativa de carga.
h_std	resultado.horas_mod_estandar_unitarias	horas/unidad	Derivada	Horas estándar.

Fórmula o regla de cálculo

```
h_std = t_std, si se carga tiempo
h_std = 1 / prod_h, si se carga productividad
```

Validaciones y errores

- Debe existir exactamente una fuente principal o una regla explícita de precedencia.
- $prod_h > 0$.

LAB-002 - Costo estándar de MOD por rol y proceso

Tier	Gratis y pago
Propósito	Valorar las horas estándar de cada rol.
Salida principal	Costo estándar unitario de MOD por rol/proceso.
Dependencias	LAB-001, FND-002
Momento de ejecución	Costeo estándar.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
h_r	item_proceso_rol.horas_estandar	horas/unidad	Sí	Horas del rol r.
T_r	tarifa_manoobra_periodo.costohora_completo	moneda base/hora	Sí	Tarifa laboral completa.
C_MOD_r	resultado_componente.costomod_estandar	moneda base/unidad	Derivada	Costo por rol.

Fórmula o regla de cálculo

$$C_MOD_r = h_r * T_r$$

LAB-003 - Costo estándar total de MOD

Tier	Gratis y pago
Propósito	Consolidar el costo de todos los roles y procesos.
Salida principal	Costo estándar unitario total de MOD.
Dependencias	LAB-002
Momento de ejecución	Después de valorar roles/procesos.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
C_MOD_rp	resultado_componente.costomod_estandar	moneda base/unidad	Sí	Costo por rol y proceso.
C_MOD_std	resultado.costomod_estandar_unitario	moneda base/unidad	Derivada	Total MOD estándar.

Fórmula o regla de cálculo

$$C_MOD_std = SUM(C_MOD_rp)$$

LAB-004 - Costo real de MOD

Tier	Pago
Propósito	Valorar horas reales directas por rol, SKU y proceso.
Salida principal	Costo real total de MOD.
Dependencias	FND-002

Momento de ejecución	Costeo real.
----------------------	--------------

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
h_real	tiempo_real_actividad.horas_mod	horas	Sí	Horas reales.
T_real	tarifa_manoobra_periodo.costohora_real	moneda base/hora	Sí	Tarifa real completa.
C_MOD_real	resultado_componente.costomod_real	moneda base	Derivada	Costo real.

Fórmula o regla de cálculo

$$C_MOD_real = SUM(h_real * T_real)$$

LAB-005 - Horas extra directas

Tier	Gratis y pago
Propósito	Agregar horas extra identificadas directamente al SKU o proceso sin mezclarlas con el tiempo estándar.
Salida principal	Costo de horas extra directo.
Dependencias	FND-002
Momento de ejecución	Después de MOD base.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
h_ext	tiempo_real_actividad.horas_extra	horas	Sí	Horas extra atribuibles.
T_ext	tarifa_manoobra_periodo.tarifa_hora_extra	moneda base/hora	Sí	Tarifa aplicable.
C_ext	resultado_componente.costohoras_extra	moneda base	Derivada	Costo adicional.

Fórmula o regla de cálculo

$$C_ext = h_ext * T_ext$$

Validaciones y errores

- No duplicar horas extra dentro de h_real.

PRO-001 - Rendimiento de proceso

Tier	Pago
Propósito	Calcular unidades buenas a partir de la entrada y la merma de proceso.
Salida principal	Salida buena del proceso.
Dependencias	Ninguna
Momento de ejecución	Costeo por procesos.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
Q_in	produccion_real.entrada_proceso	unidad de proceso	Sí	Cantidad que entra al proceso.
m_p	item_proceso.merma_proceso	tasa 0..1	Sí	Pérdida del proceso.
Q_good	produccion_real.unidades_buenas_proceso	unidad de salida	Derivada	Salida buena.

Fórmula o regla de cálculo

$$Q_good = Q_in * (1 - m_p)$$

Validaciones y errores

- $0 \leq m_p < 1$.
- No inflar retroactivamente materiales agregados después de este proceso.

PRO-002 - Costo unitario acumulado después de merma de proceso

Tier	Pago
Propósito	Redistribuir los costos acumulados hasta la etapa entre las unidades buenas.
Salida principal	Costo unitario acumulado de la etapa.
Dependencias	PRO-001
Momento de ejecución	Después de calcular salida buena.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
C_acum	resultado_proceso.costos_acumulados_etapa	moneda base	Sí	Costos incurridos hasta la etapa.
Q_good	produccion_real.unidades_buenas_proceso	unidad salida	Sí	Unidades buenas.

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
	o			
CU_etapa	resultado_proceso.costeo_unitario_salida	moneda base/unidad	Derivada	Costo unitario de salida.

Fórmula o regla de cálculo

$$CU_etapa = C_acum / Q_good$$

Validaciones y errores

- $Q_good > 0$.

PRO-003 - Tasa de costo variable de proceso

Tier	Pago
Propósito	Calcular una tasa por unidad de actividad para costos productivos variables del proceso.
Salida principal	Tasa variable del proceso.
Dependencias	Ninguna
Momento de ejecución	Asignación productiva.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
C_var_proc	costo_periodo.costeo_variable_proceso	moneda base	Sí	Costo variable del pool.
A_real	base_driver_proceso.actividad_real	unidad driver	Sí	Actividad real.
r_proc	resultado_proceso.tasa_variable	moneda/unidad driver	Derivada	Tasa variable.

Fórmula o regla de cálculo

$$r_proc = C_var_proc / A_real$$

Validaciones y errores

- $A_real > 0$; si es cero, aplicar regla de período sin actividad.

PRO-004 - Costo de proceso asignado a SKU

Tier	Pago
Propósito	Asignar costos variables o costos directos del proceso según la actividad consumida por cada SKU.
Salida principal	Costo de proceso por SKU.

Dependencias	PRO-003
Momento de ejecución	Asignación de proceso.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
r_proc	resultado_proceso.tasa_variable	moneda/unidad driver	Sí	Tasa del proceso.
A_i	base_driver_item.actividad_proceso	unidad driver	Sí	Actividad del SKU i.
C_proc_i	resultado_componente.costeo_proceso	moneda base	Derivada	Costo asignado.

Fórmula o regla de cálculo

$$C_proc_i = r_proc * A_i$$

6. Productos intermedios, inventario y costo de ventas

INT-001 - Orden topológico de costeo multinivel

Tier	Gratis y pago
Propósito	Definir el orden de cálculo de ítems comprados, intermedios y finales.
Salida principal	Secuencia acíclica de ítems.
Dependencias	Ninguna
Momento de ejecución	Antes de costear cualquier BOM multinivel.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
G	receta_item.grafo_dependencias	grafo dirigido	Sí	Aristas componente -> padre.
orden	resultado.orden_topologico	lista item_id	Derivada	Secuencia de cálculo.

Fórmula o regla de cálculo

```
orden = TOPOLOGICAL_SORT(G)
```

Algoritmo complementario

- Calcular grados de entrada de cada nodo fabricado.
- Procesar primero ítems comprados y fabricados sin componentes fabricados.
- Liberar padres cuando todos sus componentes fabricados estén costeados.
- Si quedan nodos sin liberar, existe un ciclo y se bloquea el cálculo.

Validaciones y errores

- Toda BOM debe ser acíclica.
- En gratis se permite solo final -> intermedio -> comprado.

INT-002 - Costo unitario estándar de producto intermedio

Tier	Gratis y pago
Propósito	Consolidar materiales, MOD y costos productivos normales del intermedio.
Salida principal	Costo estándar unitario del intermedio.
Dependencias	MAT-007, LAB-003, ASG-002, CAP-001

Momento de ejecución	Según orden topológico.
-----------------------------	-------------------------

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
C_MP	resultado.costo_material_unitario	moneda base/unidad	Sí	Materiales.
C_MOD	resultado.costo_mod_estandar_unitario	moneda base/unidad	Sí	MOD.
C_CIP	resultado.costo_indirecto_productivo_unitario	moneda base/unidad	Sí	CIP normal asignado.
CU_int	resultado.costo_intermedio_estandar	moneda base/unidad	Derivada	Costo transferible.

Fórmula o regla de cálculo

$$CU_int = C_MP + C_MOD + C_CIP$$

INT-003 - Costo real unitario de producto intermedio

Tier	Pago
Propósito	Calcular el costo real de las unidades buenas producidas del intermedio.
Salida principal	Costo real unitario del intermedio.
Dependencias	MAT-008, LAB-004, PRO-004
Momento de ejecución	Costeo real según orden topológico.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
C_real_atr	produccion_real.costo_real_atribuible	moneda base	Sí	Materiales, MOD y costos productivos reales.
Q_good	produccion_real.unidades_buenas	unidad base	Sí	Unidades buenas terminadas.
CU_int_real	resultado.costo_intermedio_real	moneda base/unidad	Derivada	Costo real unitario.

Fórmula o regla de cálculo

$$CU_int_real = C_real_atr / Q_good$$

Validaciones y errores

- $Q_good > 0$.

INT-004 - Transferencia de costo de intermedio al ítem padre

Tier	Gratis y pago
Propósito	Transferir un intermedio como un único componente sin doble conteo.
Salida principal	Costo transferido del intermedio.
Dependencias	INT-002, INT-003, MAT-005
Momento de ejecución	Costeo del padre.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
q_int	receta_item.cantidad_bruta	unidad intermedio/unidad padre	Sí	Cantidad consumida.
CU_int	resultado.costo_intermedio_aplicable	moneda base/unidad intermedio	Sí	Costo estándar, real o disponible.
C_trans	resultado_componente.costo_intermedio_transferido	moneda base/unidad padre	Derivada	Costo transferido.

Fórmula o regla de cálculo

$$C_trans = q_int * CU_int$$

Validaciones y errores

- El desglose multinivel es informativo y no debe sumarse nuevamente.

INV-001 - Costo de producción terminada con WIP

Tier	Pago
Propósito	Determinar el costo de la producción completada considerando producción en proceso inicial y final.
Salida principal	Costo de producción terminada.
Dependencias	Ninguna
Momento de ejecución	Después de costos incurridos y ajustes WIP.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
C_inc	produccion_real.costos_incurridos	moneda base	Sí	Costos productivos incurridos.
WIP0	ajuste_wip.wip_inicial	moneda base	Sí	Producción en proceso inicial.
WIPf	ajuste_wip.wip_final	moneda base	Sí	Producción en proceso final.

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
C_term	resultado.costo_produccion_terminada	moneda base	Derivada	Costo de unidades terminadas.

Fórmula o regla de cálculo

$$C_term = C_inc + WIP0 - WIPf$$

Validaciones y errores

- Evitar superposición SKU -> proceso -> global.

INV-002 - Costo promedio disponible de producto fabricado

Tier	Pago
Propósito	Valorar las unidades disponibles para venta de un producto fabricado.
Salida principal	Costo promedio disponible fabricado.
Dependencias	INV-001
Momento de ejecución	Antes de costo de ventas.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
V0_PT	inventario.stock_inicial_valor	moneda base	Sí	Valor inicial de terminados.
Q0_PT	inventario.stock_inicial_cantidad	unidad base	Sí	Cantidad inicial.
C_term	resultado.costo_produccion_terminada	moneda base	Sí	Costo terminado del período.
Q_good	produccion_real.unidades_buenas	unidad base	Sí	Unidades terminadas.
CU_disp	resultado.costo_promedio_disponible	moneda base/unidad	Derivada	Costo promedio disponible.

Fórmula o regla de cálculo

$$CU_disp = (V0_PT + C_term) / (Q0_PT + Q_good)$$

Validaciones y errores

- Denominador > 0.

INV-003 - Costo promedio disponible de mercadería de reventa

Tier	Pago
Propósito	Valorar mercadería disponible considerando inventario inicial y compras.

Salida principal	Costo promedio disponible de reventa.
Dependencias	MAT-004
Momento de ejecución	Antes de costo de ventas.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
V0	inventario.stock_inicial_valor	moneda base	Sí	Valor inicial.
Q0	inventario.stock_inicial_cantidad	unidad base	Sí	Cantidad inicial.
C_comp	compra.costeo_total_economico	moneda base	Sí	Compras puestas.
Q_comp	compra.cantidad_base	unidad base	Sí	Unidades compradas.
CU_disp	resultado.costeo_promedio_disponible	moneda base/unidad	Derivada	Costo promedio.

Fórmula o regla de cálculo

$$CU_disp = (V0 + C_comp) / (Q0 + Q_comp)$$

Validaciones y errores

- Denominador > 0.

INV-004 - Costo de ventas

Tier	Gratis y pago
Propósito	Calcular el costo económico de las unidades vendidas.
Salida principal	Costo de ventas por SKU.
Dependencias	INV-002, INV-003, MAT-001
Momento de ejecución	Después de ventas y valorización.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
CU_disp	resultado.costeo_unitario_aplicable	moneda base/unidad	Sí	Costo estándar actualizado en gratis o promedio disponible en pago.
Q_v	resultado.unidades_vendidas_netas	unidad base	Sí	Ventas menos devoluciones vendibles aplicables.
CV	resultado.costeo_ventas	moneda base	Derivada	Costo de ventas.

Fórmula o regla de cálculo

$$CV = CU_disp * Q_v$$

Validaciones y errores

- $Q_v \leq$ unidades disponibles.
- No calcular si no existe costo aplicable.

INV-005 - Valor de stock final

Tier	Pago
Propósito	Valorar la existencia final con el costo promedio disponible.
Salida principal	Valor económico de stock final.
Dependencias	MAT-009, INV-002, INV-003
Momento de ejecución	Cierre de inventario.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
Qf	inventario.stock_final_control	unidad base	Sí	Cantidad final.
CU_disp	resultado.costo_promedio_disponible	moneda base/unidad	Sí	Costo promedio.
Vf	inventario.stock_final_valor	moneda base	Derivada	Valor final.

Fórmula o regla de cálculo

$$Vf = Qf * CU_disp$$

7. Asignación, drivers y capacidad

ASG-001 - Ponderación normalizada de un driver

Tier	Gratis y pago
Propósito	Convertir bases válidas en ponderaciones que sumen uno dentro del alcance del pool.
Salida principal	Ponderación por receptor.
Dependencias	Ninguna
Momento de ejecución	Antes de asignar cualquier pool.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
b_i	base_driver_item.valor	unidad driver	Sí	Base no negativa del receptor i.
B	resultado_driver.total_base	unidad driver	Derivada	Suma del alcance.
w_i	resultado_driver.ponderacion	0..1	Derivada	Peso del receptor.

Fórmula o regla de cálculo

```
B = SUM(b_i)
w_i = b_i / B
```

Validaciones y errores

- $b_i \geq 0$.
- $B > 0$.
- El receptor debe pertenecer al alcance del pool.

ASG-002 - Asignación de costo de pool

Tier	Gratis y pago
Propósito	Distribuir el costo disponible del pool mediante ponderaciones válidas.
Salida principal	Costo asignado por SKU.
Dependencias	ASG-001
Momento de ejecución	Asignación indirecta.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
C_pool	pool_costo.costo_disponible	moneda base	Sí	Costo a distribuir.
w_i	resultado_driver.ponderacion	0..1	Sí	Peso del receptor.
C_i	resultado_componente.costo_asignado	moneda base	Derivada	Costo asignado al SKU i.

Fórmula o regla de cálculo

$$C_i = C_{pool} * w_i$$

Validaciones y errores

- SUM(C_i) = C_pool dentro de 0,01.

ASG-003 - Asignación uniforme residual

Tier	Gratis y pago
Propósito	Distribuir en partes iguales cuando no existe base causal ni económica válida.
Salida principal	Asignación convencional uniforme.
Dependencias	Ninguna
Momento de ejecución	Último nivel de la jerarquía residual.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
C_pool	pool_costo.costo_disponible	moneda base	Sí	Costo residual.
n	resultado_driver.receptores_validos	entero > 0	Sí	Cantidad de SKU receptores.
C_i	resultado_componente.costo_asignado	moneda base	Derivada	Parte uniforme.

Fórmula o regla de cálculo

$$C_i = C_{pool} / n$$

Validaciones y errores

- n > 0.

Casos límite, fallback y advertencias

- Emitir WARN_DRIVER_CONVENCIONAL.

ASG-004 - Tasa promedio de margen bruto positiva

Tier	Gratis y pago
Propósito	Construir una tasa de margen para SKU con margen bruto negativo.
Salida principal	Tasa promedio de margen bruto.
Dependencias	RES-003, SAL-001
Momento de ejecución	Al preparar driver de margen bruto.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
MB_j	resultado.margen_bruto	moneda base	Sí	Solo SKU comparables con MB > 0.
VN_j	resultado.ventas_netas	moneda base	Sí	Ventas netas positivas de esos SKU.
t_MB	resultado_driver.tasa_margen_promedio	tasa	Derivada	Tasa ponderada positiva.

Fórmula o regla de cálculo

$$t_MB = \text{SUM}(MB_j) / \text{SUM}(VN_j)$$

Validaciones y errores

- Usar primero familia; si no hay positivos, negocio.
- $\text{SUM}(VN_j) > 0$.

ASG-005 - Base proxy de margen bruto para SKU negativo

Tier	Gratis y pago
Propósito	Asignar una base positiva convencional sin modificar el margen real del SKU.
Salida principal	Base proxy para el driver.
Dependencias	ASG-004
Momento de ejecución	Solo si margen bruto real < 0.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
VN_i	resultado.ventas_netas	moneda base	Sí	Debe ser > 0.
t_MB	resultado_driver.tasa_margen_promedio	tasa	Sí	Familia o negocio.
b_proxy	base_driver_item.margen_proxy	moneda base	Derivada	Base proxy.

Fórmula o regla de cálculo

$$b_proxy = VN_i * t_MB$$

Validaciones y errores

- $VN_i > 0$.
- Si $VN_i \leq 0$, pasar al siguiente driver.

Casos límite, fallback y advertencias

- No modifica precio, margen bruto ni resultados reales.

ASG-006 - Jerarquía residual de drivers

Tier	Gratis y pago
Propósito	Resolver un driver cuando el principal no es aplicable.
Salida principal	Driver aplicado, motivo y naturaleza directa/causal/convencional.
Dependencias	Ninguna
Momento de ejecución	Cuando el driver preferido falla.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
drivers	configuracion_driver.alternativas	lista ordenada	Sí	Drivers disponibles.
bases	base_driver_item.dataset	dataset	Sí	Bases por receptor.
driver_apl	resultado_driver.driver_aplicado	enum	Derivada	Driver seleccionado.

Fórmula o regla de cálculo

```

1 asignación directa
2 driver causal específico
3 driver recomendado por categoría
4 costo directo
5 facturación neta positiva
6 unidades vendidas
7 distribución uniforme

```

Algoritmo complementario

- Descartar bases con valores negativos o suma cero.
- Respetar el alcance del pool.

- Mostrar alternativas válidas y permitir selección del usuario.
- Si ninguna es válida, usar uniforme sobre receptores configurados.

Validaciones y errores

- Si no existen receptores configurados, error bloqueante.

ASG-007 - Costo compartido fabricación-reventa

Tier	Gratis y pago
Propósito	Separar un costo compartido entre líneas y luego entre SKU.
Salida principal	Dos pools de línea posteriormente asignables.
Dependencias	ASG-001
Momento de ejecución	Antes de asignar dentro de cada línea.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
C_sh	costo_periodo.costo_compartido	moneda base	Sí	Costo común.
w_fab	resultado_driver.peso_fabricacion	0..1	Sí	Peso de fabricación.
w_rev	resultado_driver.peso_reventa	0..1	Sí	Peso de reventa.
C_fab	pool_costo.fabricacion	moneda base	Derivada	Pool de fabricación.
C_rev	pool_costo.reventa	moneda base	Derivada	Pool de reventa.

Fórmula o regla de cálculo

```

w_fab + w_rev = 1
C_fab = C_sh * w_fab
C_rev = C_sh * w_rev

```

Validaciones y errores

- Los costos directos a una línea se excluyen de C_sh.

ASG-008 - Porcentaje de asignación convencional

Tier	Gratis y pago
Propósito	Medir la proporción del costo completo asignada sin causalidad comprobada.
Salida principal	Porcentaje convencional.
Dependencias	Ninguna

Momento de ejecución	Después de asignaciones.
-----------------------------	--------------------------

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
C_conv	resultado_componente.costo_convencional	moneda base	Sí	Costos convencionales.
C_asig	resultado_componente.costo_total_asignado	moneda base	Sí	Todos los costos asignados.
p_conv	resultado.porcentaje_convencional	tasa	Derivada	Indicador de calidad.

Fórmula o regla de cálculo

$$p_conv = C_conv / C_asig$$

Validaciones y errores

- C_asig > 0; si es cero, indicador no aplicable.

CAP-001 - Tasa fija normal de capacidad

Tier	Gratis y pago
Propósito	Absorber costos productivos fijos usando capacidad normal, no actividad real.
Salida principal	Tasa fija normal.
Dependencias	Ninguna
Momento de ejecución	Antes de absorción.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
CF_norm	capacidad_periodo.costo_fijo_productivo_p_resupuestado	moneda base	Sí	Costo fijo normal del pool.
Cap_norm	capacidad_periodo.capacidad_normal	unidad actividad	Sí	Horas u otra unidad normal.
r_fijo	resultado_capacidad.tasa_fija_normal	moneda/unidad actividad	Derivada	Tasa normal.

Fórmula o regla de cálculo

$$r_fijo = CF_norm / Cap_norm$$

Validaciones y errores

- Cap_norm > 0.

CAP-002 - Costo fijo absorbido

Tier	Gratis y pago
Propósito	Calcular el costo fijo productivo absorbido por la actividad real.
Salida principal	Costo fijo absorbido.
Dependencias	CAP-001
Momento de ejecución	Absorción productiva.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
r_fijo	resultado_capacidad.tasa_fija_normal	moneda/unidad actividad	Sí	Tasa normal.
A_real	capacidad_periodo.actividad_real	unidad actividad	Sí	Actividad del período.
CF_abs	resultado_capacidad.costo_absorbido	moneda base	Derivada	Costo absorbido.

Fórmula o regla de cálculo

$$CF_abs = r_fijo * A_real$$

CAP-003 - Subabsorción o sobreabsorción

Tier	Gratis y pago
Propósito	Separar la variación de capacidad del costo normal inventariable.
Salida principal	Variación de capacidad del período.
Dependencias	CAP-002
Momento de ejecución	Después de absorción.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
CF_norm	capacidad_periodo.costo_fijo_productivo_p resupuestado	moneda base	Sí	Costo fijo normal.
CF_abs	resultado_capacidad.costo_absorbido	moneda base	Sí	Costo absorbido.
Var_cap	resultado_capacidad.variacion	moneda base	Derivada	Positiva=subabsorción; negativa=sobreabsorción.

Fórmula o regla de cálculo

$$\text{Var_cap} = \text{CF_norm} - \text{CF_abs}$$

Validaciones y errores

- No capitalizar Var_cap en inventario.

Casos límite, fallback y advertencias

- Resultado operativo ajustado = resultado operativo normal - subabsorción + sobreabsorción.

CAP-004 - Utilización de capacidad

Tier	Pago; potencial analítico
Propósito	Medir la utilización del pool o proceso.
Salida principal	Tasa de utilización.
Dependencias	CAP-001
Momento de ejecución	Reporte de capacidad.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
A_real	capacidad_perodo.actividad_real	unidad actividad	Sí	Actividad real.
Cap_norm	capacidad_perodo.capacidad_normal	unidad actividad	Sí	Capacidad normal.
u	resultado_capacidad.utilizacion	tasa	Derivada	Utilización.

Fórmula o regla de cálculo

$$u = A_real / Cap_norm$$

Validaciones y errores

- Cap_norm > 0.

CAP-005 - Asignación en períodos sin actividad

Tier	Gratis y pago
Propósito	Resolver pools con costos pero sin actividad real en sus receptores.
Salida principal	Asignación del pool y método registrado.
Dependencias	ASG-006
Momento de ejecución	Antes de asignar pool sin actividad.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
A_real	base_driver_item.actividad_real	unidad driver	Opcional	Bases reales.
A_std	base_driver_item.base_estandar_presupuestada	unidad driver	Opcional	Base estándar.
receptores	pool_costo.receptores_configurados	lista item_id	Sí	SKU del alcance.
driver	resultado_driver.driver_aplicado	enum	Derivada	Driver usado.

Fórmula o regla de cálculo

Si SUM(A_real) > 0: usar actividad real
 Si no y SUM(A_std) > 0: usar base estándar/presupuestada
 Si no: aplicar ASG-006
 Si no hay receptores configurados: ERROR

Validaciones y errores

- Un costo productivo solo puede recaer en ítems fabricados del alcance.

8. Producción en proceso, almacenamiento y subproductos

WIP-001 - Ajuste WIP por prioridad de alcance

Tier	Pago
Propósito	Evitar doble conteo entre ajustes por SKU, proceso y global.
Salida principal	WIP sin superposición.
Dependencias	Ninguna
Momento de ejecución	Antes de INV-001.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
WIP_sku	ajuste_wip.nivel_sku	moneda base	Opcional	Ajustes específicos.
WIP_proc	ajuste_wip.nivel_proceso	moneda base	Opcional	Solo parte no cubierta por SKU.
WIP_glob	ajuste_wip.nivel_global	moneda base	Opcional	Solo saldo residual.
WIP_total	resultado.wip_total	moneda base	Derivada	Ajuste consolidado.

Fórmula o regla de cálculo

$$\text{WIP_total} = \text{SUM}(\text{WIP_sku}) + \text{SUM}(\text{WIP_proc_residual}) + \text{WIP_global_residual}$$

Validaciones y errores

- Cada costo debe pertenecer a un único nivel.

STO-001 - Ocupación de almacenamiento por SKU

Tier	Pago
Propósito	Medir consumo temporal de espacio mediante m3-día.
Salida principal	Ocupación m3-día del SKU.
Dependencias	FND-007
Momento de ejecución	Costeo de almacenamiento.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
Stock_prom	almacenamiento_item.stock_promedio_informado	unidades	Sí	Promedio manual del período.
Vol_u	item.volumen_unitario	m3/unidad	Sí	Volumen por unidad base.
D	periodo.dias	días	Sí	Días del período.
Occ_i	resultado_almacenamiento.ocupacion	m3-día	Derivada	Ocupación temporal.

Fórmula o regla de cálculo

$$\text{Occ}_i = \text{Stock_prom} * \text{Vol}_u * D$$

Validaciones y errores

- Stock_prom >= 0; Vol_u >= 0.

STO-002 - Capacidad disponible de almacenamiento

Tier	Pago
Propósito	Calcular la capacidad temporal útil del almacén.
Salida principal	Capacidad m3-día.
Dependencias	FND-007
Momento de ejecución	Costeo de almacenamiento.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
Vol_util	almacen.volumen_util	m3	Sí	Volumen útil, no volumen bruto.
D	periodo.dias	días	Sí	Días del período.
Cap_sto	resultado_almacenamiento.capacidad	m3-día	Derivada	Capacidad temporal.

Fórmula o regla de cálculo

$$\text{Cap_sto} = \text{Vol_util} * D$$

STO-003 - Ponderación de almacenamiento

Tier	Pago
Propósito	Distribuir costos variables o fijos absorbidos según ocupación.

Salida principal	Ponderación de almacenamiento.
Dependencias	STO-001
Momento de ejecución	Antes de asignar almacenamiento.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
Occ_i	resultado_almacenamiento.ocupacion	m3-día	Sí	Ocupación SKU.
Occ_total	resultado_almacenamiento.ocupacion_total	m3-día	Derivada	Suma de ocupaciones.
w_i	resultado_almacenamiento.ponderacion	0..1	Derivada	Peso de ocupación.

Fórmula o regla de cálculo

```
Occ_total = SUM(Occ_i)
w_i = Occ_i / Occ_total
```

Validaciones y errores

- Occ_total > 0.

STO-004 - Costo variable de almacenamiento asignado

Tier	Pago
Propósito	Asignar costos variables de almacén según ocupación temporal.
Salida principal	Costo variable de almacenamiento por SKU.
Dependencias	STO-003
Momento de ejecución	Asignación de almacenamiento.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
C_var	costo_periodo.almacenamiento_variable	moneda base	Sí	Pool variable.
w_i	resultado_almacenamiento.ponderacion	0..1	Sí	Peso del SKU.
C_i	resultado_componente.costos_almacenamiento_variable	moneda base	Derivada	Costo asignado.

Fórmula o regla de cálculo

```
C_i = C_var * w_i
```

STO-005 - Capacidad ociosa de almacenamiento

Tier	Pago
Propósito	Separar el costo fijo absorbido de la capacidad no utilizada.
Salida principal	Costo absorbido y costo ocioso de almacenamiento.
Dependencias	STO-002, STO-003
Momento de ejecución	Después de ocupación.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
CF_sto	costo_periodo.almacenamiento_fijo	moneda base	Sí	Costo fijo normal.
Cap_sto	resultado_almacenamiento.capacidad	m3-día	Sí	Capacidad.
Occ_total	resultado_almacenamiento.ocupacion_total	m3-día	Sí	Ocupación.
r_sto	resultado_almacenamiento.tasa_fija	moneda/m3-día	Derivada	Tasa normal.
C_ocioso	resultado_almacenamiento.costeo_ocioso	moneda base	Derivada	Costo no absorbido.

Fórmula o regla de cálculo

```

r_sto = CF_sto / Cap_sto
CF_abs = r_sto * MIN(Occ_total, Cap_sto)
C_ocioso = CF_sto - CF_abs

```

Validaciones y errores

- Cap_sto > 0.
- Si Occ_total > Cap_sto, generar alerta de sobreocupación.

SUB-001 - Recupero neto de subproducto

Tier	Pago
Propósito	Calcular el recupero económico reconocido cuando el subproducto se vende.
Salida principal	Recupero neto.
Dependencias	FND-005, FND-002
Momento de ejecución	Cuando ocurre la venta del subproducto.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
VN_sub	recupero_subproducto.venta_neta	moneda base	Sí	Ingreso económico neto.
C_post	recupero_subproducto.costos_posteriores	moneda base	Opcional	Costos necesarios para vender.
R_net	recupero_subproducto.recupero_neto	moneda base	Derivada	Recupero neto.

Fórmula o regla de cálculo

$$R_net = VN_sub - C_post$$

SUB-002 - Aplicación del recupero al pool de origen

Tier	Pago
Propósito	Reducir el pool sin generar costos unitarios negativos.
Salida principal	Pool neto y excedente no asignado.
Dependencias	SUB-001
Momento de ejecución	Antes de asignar el pool.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
C_pool	pool_costo.costo_bruto	moneda base	Sí	Pool de origen.
R_net	recupero_subproducto.recupero_neto	moneda base	Sí	Recupero.
C_pool_net	pool_costo.costo_neto	moneda base	Derivada	Pool reducido.
R_exc	partida_conciliacion.excedente_recupero	moneda base	Derivada	Excedente empresarial.

Fórmula o regla de cálculo

$$C_pool_net = MAX(0, C_pool - R_net)$$

$$R_exc = MAX(0, R_net - C_pool)$$

Casos límite, fallback y advertencias

- Si no hay actividad en el pool, C_pool_net no se modifica y todo R_net se registra a nivel empresa.

9. Resultados, márgenes y umbrales de precio

RES-001 - Costo directo por SKU

Tier	Gratis y pago
Propósito	Consolidar los costos directamente trazables al SKU.
Salida principal	Costo directo total por SKU.
Dependencias	MAT-007, LAB-003, INV-004
Momento de ejecución	Antes de margen bruto.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
C_mat_dir	resultado_componente.material_directo	moneda base	Sí	Materiales o adquisición.
C_mod_dir	resultado_componente.mod_directa	moneda base	Opcional	MOD directa.
C_otros_dir	resultado_componente.otros_directos	moneda base	Opcional	Otros costos directos.
CD	resultado.costo_directo	moneda base	Derivada	Costo directo total.

Fórmula o regla de cálculo

$$CD = C_mat_dir + C_mod_dir + C_otros_dir$$

RES-002 - Costo variable total por SKU

Tier	Gratis y pago
Propósito	Consolidar costos variables productivos, comerciales, logísticos y financieros variables.
Salida principal	Costo variable total por SKU.
Dependencias	SAL-007, ASG-002
Momento de ejecución	Antes de contribución.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
CV_k	resultado_componente.costo_variable	moneda base	Sí	Cada componente variable.

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
CVT	resultado.costo_variable_total	moneda base	Derivada	Total variable.

Fórmula o regla de cálculo

$$CVT = \text{SUM}(CV_k)$$

RES-003 - Margen bruto por SKU

Tier	Gratis y pago
Propósito	Medir ventas netas menos costos directos.
Salida principal	Margen bruto por SKU.
Dependencias	SAL-001, RES-001
Momento de ejecución	Vista por trazabilidad.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
VN	resultado.ventas_netas	moneda base	Sí	Ventas netas.
CD	resultado.costo_directo	moneda base	Sí	Costo directo.
MB	resultado.margen_bruto	moneda base	Derivada	Margen bruto.

Fórmula o regla de cálculo

$$MB = VN - CD$$

RES-004 - Contribución marginal por SKU

Tier	Gratis y pago
Propósito	Medir ventas netas menos todos los costos variables.
Salida principal	Contribución marginal por SKU.
Dependencias	SAL-001, RES-002
Momento de ejecución	Vista por comportamiento.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
VN	resultado.ventas_netas	moneda base	Sí	Ventas netas.
CVT	resultado.costos_variable_total	moneda base	Sí	Costo variable total.
CM	resultado.contribucion_marginal	moneda base	Derivada	Contribución.

Fórmula o regla de cálculo

$$CM = VN - CVT$$

RES-005 - Resultado operativo asignado por SKU

Tier	Gratis y pago
Propósito	Obtener rentabilidad operativa después de gastos indirectos operativos asignados.
Salida principal	Resultado operativo por SKU.
Dependencias	RES-003, ASG-002, CAP-003
Momento de ejecución	Después de asignar costos operativos.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
MB	resultado.margen_bruto	moneda base	Sí	Margen bruto.
C_ind_op	resultado.costos_indirecto_operativo_asignado	moneda base	Sí	Productivo, comercial, administrativo y logístico, según capa.
RO	resultado.resultado_operativo	moneda base	Derivada	Resultado operativo.

Fórmula o regla de cálculo

$$RO = MB - C_ind_op$$

RES-006 - Resultado antes de impuestos por SKU

Tier	Gratis y pago
Propósito	Incorporar costos financieros económicos y otras partidas previas a impuesto.
Salida principal	Resultado antes de impuesto por SKU.
Dependencias	RES-005

Momento de ejecución	Capa neta previa a impuestos.
-----------------------------	-------------------------------

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
RO	resultado.resultado_operativo	moneda base	Sí	Resultado operativo.
CFIN	resultado.costo_financiero_asignado	moneda base	Opcional	Costos financieros económicos.
Dep	resultado.depreciacion_asignada	moneda base	Opcional	Si no estaba en operativo.
RAI	resultado.resultado_antes_impuesto	moneda base	Derivada	Base preimpuesto.

Fórmula o regla de cálculo

$$RAI = RO - CFIN - Dep$$

RES-007 - Margen porcentual

Tier	Gratis y pago
Propósito	Expresar cualquier margen sobre ventas netas.
Salida principal	Margen porcentual.
Dependencias	SAL-001
Momento de ejecución	Presentación de resultados.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
M	resultado.margen_monetario	moneda base	Sí	MB, CM, RO o RN.
VN	resultado.ventas_netas	moneda base	Sí	Ventas netas.
m_pct	resultado.margen_porcentual	tasa	Derivada	Margen sobre ventas.

Fórmula o regla de cálculo

$$m_pct = M / VN$$

Validaciones y errores

- VN > 0; si VN <= 0, mostrar no aplicable.

RES-008 - Costo productivo unitario normal

Tier	Gratis y pago
Propósito	Calcular costo unitario de producción sin variaciones de capacidad.
Salida principal	Costo productivo unitario normal.
Dependencias	Ninguna
Momento de ejecución	Después de costos productivos.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
C_prod_norm	resultado.costo_productivo_normal_total	moneda base	Sí	Materiales, MOD, variables y fijos absorbidos normales.
Q_good	produccion.unidades_buenas	unidad base	Sí	Producción buena.
CU_prod	resultado.costo_productivo_unitario	moneda base/unidad	Derivada	Costo productivo normal.

Fórmula o regla de cálculo

$$CU_prod = C_prod_norm / Q_good$$

Validaciones y errores

- Q_good > 0.

RES-009 - Costo completo asignado por unidad vendida

Tier	Gratis y pago
Propósito	Expresar el costo completo gerencial por unidad vendida sin capitalizar gastos del período.
Salida principal	Costo completo gerencial unitario.
Dependencias	Ninguna
Momento de ejecución	Presentación gerencial.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
C_total_asig	resultado.costo_completo_asignado	moneda base	Sí	Costo de ventas + gastos del período asignados.
Q_v	resultado.unidades_vendidas_netas	unidad base	Sí	Unidades vendidas netas.
CU_full	resultado.costo_completo_unitario_gerenci	moneda base/unidad vendida	Derivada	Indicador gerencial.

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
	al			

Fórmula o regla de cálculo

$$CU_full = C_total_asig / Q_v$$

Validaciones y errores

- $Q_v > 0$.
- No usar CU_full para valorar inventario.

PRE-001 - Precio umbral de contribución cero

Tier	Gratis y pago
Propósito	Calcular el precio neto mínimo para cubrir costos variables unitarios, incluidos costos ad valorem.
Salida principal	Precio neto umbral de contribución.
Dependencias	SAL-007, RES-002
Momento de ejecución	Análisis de precios.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
CV_fijo_u	resultado.costo_variable_unitario_no_advalorem	moneda/unidad	Sí	Variables por unidad independientes del precio.
r_ad	costo_variable.tasa_total_sobre_ventas	tasa	Sí	Comisiones, medios de pago, impuestos sobre venta.
P_cm0	resultado.precio_umbral_contribucion	moneda/unidad	Derivada	Precio de contribución cero.

Fórmula o regla de cálculo

$$P_cm0 = CV_fijo_u / (1 - r_ad)$$

Validaciones y errores

- $0 \leq r_ad < 1$.

PRE-002 - Precio umbral de costo directo

Tier	Pago
Propósito	Calcular el precio neto que cubre el costo directo unitario y costos ad valorem.

Salida principal	Precio neto umbral de costo directo.
Dependencias	RES-001, SAL-007
Momento de ejecución	Análisis de precios.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
CD_u	resultado.costo_directo_unitario	moneda/unidad	Sí	Costo directo por unidad.
r_ad	costo_variable.tasa_total_sobre_ventas	tasa	Sí	Tasas ligadas al precio.
P_cd	resultado.precio_umbral_directo	moneda/unidad	Derivada	Precio directo cero.

Fórmula o regla de cálculo

$$P_{cd} = CD_u / (1 - r_{ad})$$

Validaciones y errores

- $0 \leq r_{ad} < 1$.

PRE-003 - Precio umbral de costo completo

Tier	Pago
Propósito	Calcular el precio neto que cubre costo completo gerencial y tasas ad valorem.
Salida principal	Precio neto umbral de costo completo.
Dependencias	RES-009, SAL-007
Momento de ejecución	Análisis de precios.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
CFull_u	resultado.costo_completo_unitario_no_adv_alorem	moneda/unidad	Sí	Costo completo excluyendo tasas sobre precio.
r_ad	costo_variable.tasa_total_sobre_ventas	tasa	Sí	Tasas sobre precio.
P_full	resultado.precio_umbral_completo	moneda/unidad	Derivada	Precio de equilibrio completo.

Fórmula o regla de cálculo

$$P_{full} = CFull_u / (1 - r_{ad})$$

Validaciones y errores

- $0 \leq r_{ad} < 1$.

PRE-004 - Precio compatible con margen objetivo

Tier	Pago
Propósito	Calcular el precio neto necesario para lograr un margen objetivo sobre ventas.
Salida principal	Precio neto compatible con margen objetivo.
Dependencias	PRE-003
Momento de ejecución	Análisis de precios.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
C_u	resultado.costeo_objetivo_unitario_no_adval orem	moneda/unidad	Sí	Costo que se desea cubrir.
r_ad	costeo_variable.tasa_total_sobre_ventas	tasa	Sí	Tasas sobre ventas.
m_obj	configuracion.margen_objetivo	tasa	Sí	Margen objetivo sobre precio neto.
P_obj	resultado.precio_margen_objetivo	moneda/unidad	Derivada	Precio requerido.

Fórmula o regla de cálculo

$$P_{obj} = C_u / (1 - r_{ad} - m_{obj})$$

Validaciones y errores

- $r_{ad} + m_{obj} < 1$.

PRE-005 - Descuento máximo admisible

Tier	Pago
Propósito	Determinar el descuento porcentual máximo respecto del precio de lista antes de perforar un umbral.
Salida principal	Descuento máximo admisible.
Dependencias	PRE-001, PRE-002, PRE-003
Momento de ejecución	Análisis de precios.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
P_lista	precio.precio_netto_lista	moneda/unidad	Sí	Precio de referencia.
P_umbral	resultado.precio_umbral_seleccionado	moneda/unidad	Sí	Contribución, directo o completo.
d_max	resultado.descuento_maximo	tasa	Derivada	Descuento máximo.

Fórmula o regla de cálculo

$$d_max = 1 - P_umbral / P_lista$$

Validaciones y errores

- P_lista > 0.
- Si d_max < 0, el precio de lista ya está por debajo del umbral.

10. IVA, impuesto a las ganancias y conciliación fiscal

TAX-001 - IVA neto determinado o estimado

Tier	Gratis y pago
Propósito	Calcular la posición neta de IVA cuando se dispone de débitos, créditos y ajustes.
Salida principal	IVA neto del período.
Dependencias	FND-004, FND-005
Momento de ejecución	Conciliación fiscal.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
IVA_deb	fiscal_perodo.iva_debito	moneda base	Opcional	IVA de ventas.
IVA_cred	fiscal_perodo.iva_credito_computable	moneda base	Opcional	IVA de compras computable.
Ajuste	fiscal_perodo.ajustes_iva	moneda base con signo	Opcional	Ajustes manuales.
IVA_net	fiscal_perodo.iva_net	moneda base	Derivada/informada	Saldo a pagar o favor.

Fórmula o regla de cálculo

$$\text{IVA_net} = \text{IVA_deb} - \text{IVA_cred} + \text{Ajuste}$$

Casos límite, fallback y advertencias

- En histórico puede prevalecer un importe determinado cargado manualmente, conservando el calculado como control.

TAX-002 - Asignación de impuesto a las ganancias

Tier	Gratis y pago
Propósito	Asignar el gasto de impuesto solo entre SKU con resultado positivo antes de impuesto.
Salida principal	Impuesto asignado a SKU positivos.
Dependencias	RES-006
Momento de ejecución	Capa neta.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
Tax	fiscal_periodo.impuesto_ganancias	moneda base	Sí	Gasto estimado o determinado.
RAI_i	resultado.resultado_antes_impuesto	moneda base	Sí	Resultado por SKU.
Tax_i	resultado.impuesto_asignado	moneda base	Derivada	Impuesto por SKU.

Fórmula o regla de cálculo

```
Base_pos = SUM(MAX(RAI_i, 0))
Tax_i = Tax * MAX(RAI_i, 0) / Base_pos
```

Validaciones y errores

- Base_pos > 0 para asignar.

Casos límite, fallback y advertencias

- Si todos los SKU son negativos, mantener Tax a nivel empresa y aclarar que el resultado por SKU después de impuestos no concilia por sí solo.

TAX-003 - Resultado neto estimado por SKU

Tier	Gratis y pago
Propósito	Calcular el resultado por SKU después del impuesto asignable.
Salida principal	Resultado neto estimado por SKU.
Dependencias	TAX-002
Momento de ejecución	Resultado por SKU.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
RAI_i	resultado.resultado_antes_impuesto	moneda base	Sí	Resultado preimpuesto.
Tax_i	resultado.impuesto_asignado	moneda base	Opcional	Cero para SKU negativos o impuesto no asignado.
RN_i	resultado.resultado_netto_estimado	moneda base	Derivada	Resultado neto del SKU.

Fórmula o regla de cálculo

```
RN_i = RAI_i - Tax_i
```

TAX-004 - Pagos fiscales netos de caja

Tier	Gratis y pago
-------------	---------------

Propósito	Consolidar movimientos fiscales que afectan caja, no necesariamente resultado económico.
Salida principal	Pagos fiscales netos.
Dependencias	Ninguna
Momento de ejecución	Conciliación fiscal de caja.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
IVA_pag	fiscal_caja.iva_pagado	moneda base	Opcional	Pago neto de IVA.
Ant	fiscal_caja.anticipos	moneda base	Opcional	Anticipos pagados.
Ret	fiscal_caja.retenciones_sufridas	moneda base	Opcional	Retenciones.
Perc	fiscal_caja.percepciones_sufridas	moneda base	Opcional	Percepciones.
Pag_gan	fiscal_caja.pagos_ganancias	moneda base	Opcional	Pagos del impuesto.
Otros	fiscal_caja.otros_pagos	moneda base	Opcional	Otros movimientos.
Recup	fiscal_caja.devoluciones_compensaciones	moneda base	Opcional	Recuperos aplicados.

Fórmula o regla de cálculo

$$\text{Pag_fisc_net} = \text{IVA_pag} + \text{Ant} + \text{Ret} + \text{Perc} + \text{Pag_gan} + \text{Otros} - \text{Recup}$$

TAX-005 - Resultado económico ajustado por movimientos fiscales de caja

Tier	Gratis y pago
Propósito	Transformar el resultado económico devengado en una vista ajustada por pagos fiscales sin llamarla flujo de caja.
Salida principal	Resultado económico ajustado por movimientos fiscales de caja.
Dependencias	TAX-004, RES-010
Momento de ejecución	Después del resultado económico.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
RE	resultado_empresa.resultado_economico	moneda base	Sí	Resultado económico consolidado.
Trib_dev	fiscal_periodo.tributos_devengados_incluid	moneda base	Sí	Gastos tributarios ya restados en RE.

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
	os			
Pag_fisc	fiscal_caja.pagos_fiscales_netos	moneda base	Sí	Movimientos de caja fiscal.
RE_fisc	resultado_empresa.resultado_ajustado_fiscal	moneda base	Derivada	Vista ajustada.

Fórmula o regla de cálculo

$$RE_fisc = RE + Trib_dev - Pag_fisc$$

Validaciones y errores

- Una partida fiscal no puede afectar simultáneamente RE y Pag_fisc sin incluirse en Trib_dev.

11. Variaciones estándar-real

VAR-001 - Variación de precio de materiales

Tier	Pago
Propósito	Separar el efecto de precio real frente al estándar sobre la cantidad real consumida.
Salida principal	Variación de precio.
Dependencias	Ninguna
Momento de ejecución	Comparación estándar-real.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
AQ	consumo_real_material.cantidad_real	unidad base	Sí	Cantidad real.
AP	precio_real_periodo.precio_real	moneda/unidad	Sí	Precio real.
SP	precio_presupuestado.precio_estandar	moneda/unidad	Sí	Precio estándar.
VP	resultado_variacion.precio_material	moneda base	Derivada	Desfavorable si positiva.

Fórmula o regla de cálculo

$$VP = AQ * (AP - SP)$$

VAR-002 - Variación de consumo de materiales

Tier	Pago
Propósito	Separar el efecto de cantidad consumida frente a estándar para la producción real.
Salida principal	Variación de consumo.
Dependencias	MAT-005
Momento de ejecución	Comparación estándar-real.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
AQ	consumo_real_material.cantidad_real	unidad base	Sí	Cantidad real.

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
SQ	resultado_variacion.cantidad_estandar_para_produccion_real	unidad base	Sí	BOM estándar x producción buena real.
SP	precio_presupuestado.precio_estandar	moneda/unidad	Sí	Precio estándar.
VC	resultado_variacion.consumo_material	moneda base	Derivada	Desfavorable si positiva.

Fórmula o regla de cálculo

$$VC = SP * (AQ - SQ)$$

VAR-003 - Variación de tarifa de MOD

Tier	Pago
Propósito	Separar el efecto de tarifa real frente a estándar.
Salida principal	Variación de tarifa MOD.
Dependencias	Ninguna
Momento de ejecución	Comparación estándar-real.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
AH	tiempo_real_actividad.horas_reales	horas	Sí	Horas reales.
AR	tarifa_mano_obra_periodo.tarifa_real	moneda/hora	Sí	Tarifa real.
SR	tarifa_mano_obra_periodo.tarifa_estandar	moneda/hora	Sí	Tarifa estándar.
VT	resultado_variacion.tarifa_mod	moneda base	Derivada	Desfavorable si positiva.

Fórmula o regla de cálculo

$$VT = AH * (AR - SR)$$

VAR-004 - Variación de eficiencia de MOD

Tier	Pago
Propósito	Separar el efecto de horas reales frente a horas estándar permitidas.
Salida principal	Variación de eficiencia MOD.

Dependencias	LAB-001
Momento de ejecución	Comparación estándar-real.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
AH	tiempo_real_actividad.horas_reales	horas	Sí	Horas reales.
SH	resultado_variacion.horas_estandar_produccion_real	horas	Sí	Horas estándar para producción buena.
SR	tarifa_manoobra_periodo.tarifa_estandar	moneda/hora	Sí	Tarifa estándar.
VE	resultado_variacion.eficiencia_mod	moneda base	Derivada	Desfavorable si positiva.

Fórmula o regla de cálculo

$$VE = SR * (AH - SH)$$

VAR-005 - Variación de rendimiento o merma

Tier	Pago
Propósito	Medir el efecto económico de diferencias de rendimiento no capturadas por consumo individual.
Salida principal	Variación de rendimiento.
Dependencias	PRO-001
Momento de ejecución	Comparación estándar-real.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
Q_in_real	produccion_real.entrada	unidad	Sí	Entrada real.
m_std	item_proceso.merma_estandar	tasa	Sí	Merma estándar.
Q_good_real	produccion_real.unidades_buenas	unidad	Sí	Salida buena real.
CU_std_acum	resultado_costo_estandar_acumulado_entrada	moneda/unidad	Sí	Costo estándar acumulado.
VR	resultado_variacion.rendimiento	moneda base	Derivada	Impacto de rendimiento.

Fórmula o regla de cálculo

$$Q_good_std = Q_in_real * (1 - m_std)$$

$$VR = (Q_good_std - Q_good_real) * CU_std_acum$$

VAR-006 - Variación de capacidad

Tier	Gratis y pago
Propósito	Exponer subabsorción o sobreabsorción como variación del período.
Salida principal	Variación de capacidad.
Dependencias	CAP-003
Momento de ejecución	Comparación estándar-real y resultado operativo.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
Var_cap	resultado_capacidad.variacion	moneda base	Sí	CAP-003.
VCAP	resultado_variacion.capacidad	moneda base	Derivada	Misma variación con clasificación.

Fórmula o regla de cálculo

$$VCAP = Var_cap$$

VAR-007 - Conciliación de costo estándar versus real

Tier	Pago
Propósito	Explicar el desvío total mediante variaciones calculadas y residuales identificados.
Salida principal	Desvío total y residual.
Dependencias	Ninguna
Momento de ejecución	Cierre de análisis estándar-real.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
C_real	resultado.costo_real_total	moneda base	Sí	Costo real.
C_std_real	resultado.costo_estandar_para_produccion_real	moneda base	Sí	Estándar permitido.
Vars	resultado_variacion.componentes	moneda base	Sí	Precio, consumo, tarifa, eficiencia, rendimiento, capacidad.

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
Res	resultado_variacion.residual	moneda base	Derivada	Diferencia no explicada.

Fórmula o regla de cálculo

```
Desvio_total = C_real - C_std_real
Res = Desvio_total - SUM(Vars)
```

Validaciones y errores

- $ABS(Res) \leq 0,01$ o debe existir una categoría de variación adicional identificada.

12. Conciliaciones y precisión

RES-010 - Resultado económico de empresa

Tier	Gratis y pago
Propósito	Consolidar ventas, costos y gastos bajo criterio económico.
Salida principal	Resultado económico empresarial.
Dependencias	Ninguna
Momento de ejecución	Consolidación empresarial.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
VN	resultado_empresa.ventas_netas	moneda base	Sí	Ventas netas.
CV	resultado_empresa.costos_ventas	moneda base	Sí	Costo de ventas.
GOp	resultado_empresa.gastos_operativos	moneda base	Sí	Incluye productivos del período, comerciales, administrativos y logísticos.
CFIN	resultado_empresa.costos_financieros	moneda base	Opcional	Costos financieros económicos.
Dep	resultado_empresa.depreciaciones	moneda base	Opcional	Amortizaciones.
Tax	resultado_empresa.impuesto_ganancias	moneda base	Opcional	Gasto estimado/determinado.
Rec	resultado_empresa.recuperos_economicos	moneda base	Opcional	Solo recuperos no incluidos ya en pools.

Fórmula o regla de cálculo

$$RE = VN - CV - GOp - CFIN - Dep - Tax + Rec$$

Validaciones y errores

- Un recuperado aplicado a pool no se suma nuevamente en Rec.

RES-011 - Conciliación resultado SKU - empresa

Tier	Gratis y pago
Propósito	Conciliar resultados por SKU con partidas empresariales no asignadas.
Salida principal	Resultado consolidado y puente de conciliación.
Dependencias	TAX-002, SUB-002

Momento de ejecución	Cierre de resultados.
-----------------------------	-----------------------

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
R_sku	resultado.resultado_sku	moneda base	Sí	Resultado por cada SKU.
P_emp	partida_conciliacion.monto_con_signo	moneda base	Opcional	Recuperos, impuestos u otros ajustes empresariales.
R_emp	resultado_empresa.resultado_consolidado	moneda base	Derivada	Resultado empresa.

Fórmula o regla de cálculo

$$R_emp = SUM(R_sku) + SUM(P_emp)$$

Validaciones y errores

- Convención: recuperos positivos, impuestos no asignados negativos.

REC-001 - Conciliación de costos asignados

Tier	Gratis y pago
Propósito	Verificar conservación completa de los costos cargados.
Salida principal	Diferencia de conservación de costos.
Dependencias	Ninguna
Momento de ejecución	Validación final.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
C_carg	costo_periodo.total_cargado	moneda base	Sí	Todos los costos del universo.
C_dir	resultado_componente.directos	moneda base	Sí	Asignación directa.
C_caus	resultado_componente.causales	moneda base	Sí	Asignación causal.
C_conv	resultado_componente.convencionales	moneda base	Sí	Asignación convencional.
C_emp	partida_conciliacion.costos_empresa_perm itidos	moneda base	Opcional	Solo excepciones fiscales permitidas.

Fórmula o regla de cálculo

$$Dif_costos = C_carg - (C_dir + C_caus + C_conv + C_emp)$$

Validaciones y errores

- $ABS(Dif_costos) \leq 0,01$.

REC-002 - Conciliación entre vista de trazabilidad y comportamiento

Tier	Gratis y pago
Propósito	Comprobar que ambas clasificaciones conducen al mismo resultado operativo.
Salida principal	Diferencia entre vistas.
Dependencias	Ninguna
Momento de ejecución	Validación final.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
RO_traz	resultado.resultado_operativo_trazabilidad	moneda base	Sí	VN - directos - indirectos operativos.
RO_comp	resultado.resultado_operativo_comportamiento	moneda base	Sí	VN - variables - fijos operativos.
Dif_vistas	validacion_resultado.diferencia_vistas	moneda base	Derivada	Diferencia.

Fórmula o regla de cálculo

$$Dif_vistas = RO_traz - RO_comp$$

Validaciones y errores

- $ABS(Dif_vistas) \leq 0,01$.
- Las dos vistas deben usar el mismo universo de costos.

REC-003 - Conciliación de inventario valorizado

Tier	Pago
Propósito	Verificar que el valor disponible se distribuye entre costo de ventas, stock final y ajustes físicos.
Salida principal	Diferencia de inventario valorizado.
Dependencias	INV-004, INV-005
Momento de ejecución	Validación de inventario.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
V_disp	resultado.valor_disponible	moneda base	Sí	Stock inicial + entradas valorizadas.
CV	resultado.costeo_ventas	moneda base	Sí	Costo de ventas.
Vf	inventario.stock_final_valor	moneda base	Sí	Stock final.
Ajust	ajuste_inventario.valor	moneda base	Opcional	Descartes, pérdidas, devoluciones no recuperables.
Dif_inv	validacion_resultado.diferencia_inventario	moneda base	Derivada	Diferencia.

Fórmula o regla de cálculo

$$\text{Dif_inv} = \text{V_disp} - (\text{CV} + \text{Vf} + \text{Ajust})$$

Validaciones y errores

- $\text{ABS}(\text{Dif_inv}) \leq 0,01$.

REC-004 - Tolerancia de conciliación interna

Tier	Gratis y pago
Propósito	Aplicar una regla única a todas las conciliaciones monetarias.
Salida principal	Estado de conciliación.
Dependencias	Ninguna
Momento de ejecución	Toda validación monetaria.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
X	validacion_resultado.diferencia	moneda base	Sí	Diferencia con precisión interna.
tol	configuracion.tolerancia_conciliacion	moneda base	Constante	0,01.
ok	validacion_resultado.es_valida	boolean	Derivada	Resultado de validación.

Fórmula o regla de cálculo

$$\text{ok} = \text{ABS}(X) \leq 0.01$$

Validaciones y errores

- No redondear asignaciones parciales antes de validar.

REC-005 - Redondeo de presentación

Tier	Gratis y pago
Propósito	Separar precisión de cálculo y formato visual.
Salida principal	Importe presentado.
Dependencias	Ninguna
Momento de ejecución	Solo en capa de presentación.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
X_int	resultado.valor_interno	decimal alta precisión	Sí	Valor no redondeado.
X_vis	resultado.valor_presentado	moneda con 2 decimales	Derivada	Valor visual.

Fórmula o regla de cálculo

```
X_vis = ROUND(X_int, 2)
```

Validaciones y errores

- Las conciliaciones usan X_int, no X_vis.

13. Fórmulas del tier potencial

POT-001 - Punto de equilibrio unitario simple

Tier	Potencial
Propósito	Calcular unidades necesarias para cubrir costos fijos con un único producto o mix fijo.
Salida principal	Punto de equilibrio en unidades.
Dependencias	RES-004
Momento de ejecución	Fuera del MVP.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
CF	escenario.costos_fijos	moneda base	Sí	Costos fijos del escenario.
CM_u	escenario.contribucion_unitaria	moneda/unidad	Sí	Precio neto menos costo variable unitario.
Q_PE	resultado_potencial.punto_equilibrio_unidades	unidades	Derivada	Unidades de equilibrio.

Fórmula o regla de cálculo

$$Q_PE = CF / CM_u$$

Validaciones y errores

- $CM_u > 0$.

POT-002 - Punto de equilibrio por ventas con mix

Tier	Potencial
Propósito	Calcular ventas de equilibrio usando razón de contribución ponderada.
Salida principal	Punto de equilibrio monetario.
Dependencias	RES-004
Momento de ejecución	Fuera del MVP.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
CF	escenario.costos_fijos	moneda base	Sí	Costos fijos.
RCM_i	escenario.razon_contribucion_sku	tasa	Sí	CM_i / VN_i.
mix_i	escenario.mix_ventas	0..1	Sí	Peso de ventas.
Ventas_PE	resultado_potencial.punto_equilibrio_ventas	moneda base	Derivada	Ventas de equilibrio.

Fórmula o regla de cálculo

```
RCM_mix = SUM(mix_i * RCM_i)
Ventas_PE = CF / RCM_mix
```

Validaciones y errores

- SUM(mix_i)=1; RCM_mix>0.

POT-003 - Sensibilidad de resultado

Tier	Potencial
Propósito	Cuantificar el cambio de resultado entre escenario base y alternativo.
Salida principal	Sensibilidad absoluta y relativa.
Dependencias	Ninguna
Momento de ejecución	Fuera del MVP.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
R_alt	escenario.resultado_alternativo	moneda base	Sí	Resultado recalculado.
R_base	escenario.resultado_base	moneda base	Sí	Resultado de referencia.
Delta	resultado_potencial.variacion_absoluta	moneda base	Derivada	Cambio absoluto.
Delta_pct	resultado_potencial.variacion_relativa	tasa	Derivada	Cambio relativo.

Fórmula o regla de cálculo

```
Delta = R_alt - R_base
Delta_pct = Delta / ABS(R_base)
```

Validaciones y errores

- Si R_base=0, Delta_pct no aplicable.

POT-004 - Utilización de restricción o cuello de botella

Tier	Potencial
Propósito	Medir consumo de capacidad de un recurso restrictivo por mix.
Salida principal	Utilización del recurso restrictivo.
Dependencias	Ninguna
Momento de ejecución	Fuera del MVP.

Datos de entrada

Símbolo	Campo fuente	Unidad/tipo	Obligatoriedad	Restricción o significado
a_i	escenario.tiempo_restriccion_unitario	horas/unidad	Sí	Consumo por SKU.
q_i	escenario.volumen	unidades	Sí	Volumen.
Cap	escenario.capacidad_restriccion	horas	Sí	Capacidad.
u	resultado_potencial.utilizacion_restriccion	tasa	Derivada	Utilización.

Fórmula o regla de cálculo

$$u = \text{SUM}(a_i * q_i) / \text{Cap}$$

Validaciones y errores

- Cap > 0.

14. Mapa de datos requerido por dominio

La siguiente matriz corrobora que todos los dominios del motor disponen de datos fuente explícitos. Un agente de implementación debe materializar estos campos o una equivalencia semántica documentada.

Dominio	Campos mínimos
Empresa y período	empresa.moneda_base; empresa.condicion_fiscal; periodo.fecha_inicio; periodo.fecha_fin; periodo.tipo; corrida.version_motor
Ítems	item.item_id; codigo; tipo_item; origen_item; vendible; inventariable; unidad_base_id; familia_id; volumen_unitario
Unidades	unidad_medida; conversion_unidad.factor; dimensión física; vigencia
BOM	receta_cabecera.item_padre_id; receta_item.item_componente_id; cantidad_neta; merma_estandar; unidad; vigencia
Precios y compras	precio_presupuestado; compra.cantidad; importe_bruto; alicuota_iva; tratamiento_iva; moneda; tipo_cambio; costos_adquisicion
Inventario	stock_inicial_cantidad; stock_inicial_valor; stock_final_control; ajustes; unidades disponibles
Producción	unidades_buenas; entradas por proceso; consumos reales; descartes; reprocesos; costo incurrido
MOD	roles; horas estándar; productividad; horas reales; horas extra; tarifa estándar; tarifa real
Procesos	secuencia; actividad; merma; capacidad normal; actividad real; costos directos y pools
Costos	monto; función; directo/indirecto; fijo/variable; inventariable/gasto período; capa de resultado; pool; driver
Ventas	cantidad; precio bruto; IVA; descuentos; canal; cliente; venta original; costo unitario aplicado
Devoluciones	tipo; cantidad presentación; factor conversión; condición vendible; costo no recuperable
Almacenamiento	stock promedio manual; volumen unitario; días; volumen útil; costo fijo; costo variable
Subproductos	item; cantidad vendida; ingreso neto; costos posteriores; pool de origen; fecha de venta
Fiscal	IVA débito/crédito; impuesto ganancias; anticipos; retenciones; percepciones; pagos; compensaciones
Resultados	resultado_componente; resultado_calculado; partidas de conciliación; validaciones; supuestos
Auditoría y snapshot	usuario; evento; estado anterior/nuevo; datos utilizados; hashes; versiones de esquema y motor

15. Cobertura por tier y nivel de cálculo

ID	Fórmula/regla	Tier	Salida
FND-001	Conversión de unidades	Gratis y pago	Cantidad convertida y factor aplicado.
FND-002	Conversión monetaria a moneda base	Gratis y pago	Importe en moneda base.
FND-003	Selección de tipo de cambio aplicable	Gratis y pago	Tipo de cambio aplicado y origen de la selección.
FND-004	Descomposición de importe bruto e IVA	Gratis y pago	Importe neto e IVA.
FND-005	Importe económico según tratamiento del IVA	Gratis y pago	Importe económico usado por el motor.
FND-006	Descomposición manual de costo semivariable	Gratis y pago	Costo semivariable total y dos componentes trazables.
FND-007	Días del período para magnitudes temporales	Gratis y pago	Días del período.
SAL-001	Ventas netas por SKU	Gratis y pago	Ventas netas por SKU, canal y período.
SAL-002	Precio neto unitario	Gratis y pago	Precio neto unitario.
SAL-003	Anulación sin entrega	Gratis y pago	Movimiento negativo de ventas sin impacto en costo de ventas ni stock.
SAL-004	Devolución vendible	Gratis y pago	Ajustes de ventas, costo de ventas y stock.
SAL-005	Devolución no recuperable	Gratis y pago	Ajustes de ventas y costo de ventas, más pérdida del período.
SAL-006	Devolución parcial de pack o presentación	Gratis y pago	Cantidad base para SAL-004 o SAL-005.
SAL-007	Costos comerciales variables dependientes del precio	Gratis y pago	Costos variables ligados al precio.
MAT-001	Costo actualizado según compras - tier gratuito	Gratis	Costo actualizado según compras.
MAT-002	Costo promedio disponible - tier pago	Pago	Costo unitario promedio disponible.
MAT-003	Fallback de precio sin compras	Gratis y pago	Precio aplicado y código de procedencia.
MAT-004	Costo unitario puesto bajo responsabilidad de la empresa	Gratis y pago	Costo unitario de adquisición.
MAT-005	Cantidad bruta requerida con merma de BOM	Gratis y pago	Cantidad bruta estándar.
MAT-006	Costo estándar de material por unidad padre	Gratis y pago	Costo unitario del material en el ítem padre.
MAT-007	Costo total estándar de materiales	Gratis y pago	Costo estándar unitario de materiales.
MAT-008	Costo real de consumo de material	Pago	Costo real total del material.
MAT-009	Balance físico de inventario	Pago	Stock final teórico y diferencia física.
MAT-010	Costo disponible de ítem de origen mixto	Pago	Costo promedio disponible del ítem mixto.
LAB-001	Horas estándar de MOD por unidad	Gratis y pago	Horas estándar por unidad.
LAB-002	Costo estándar de MOD por rol y proceso	Gratis y pago	Costo estándar unitario de MOD por rol/proceso.
LAB-003	Costo estándar total de MOD	Gratis y pago	Costo estándar unitario total de MOD.
LAB-004	Costo real de MOD	Pago	Costo real total de MOD.
LAB-005	Horas extra directas	Gratis y pago	Costo de horas extra directo.
PRO-001	Rendimiento de proceso	Pago	Salida buena del proceso.

ID	Fórmula/regla	Tier	Salida
PRO-002	Costo unitario acumulado después de merma de proceso	Pago	Costo unitario acumulado de la etapa.
PRO-003	Tasa de costo variable de proceso	Pago	Tasa variable del proceso.
PRO-004	Costo de proceso asignado a SKU	Pago	Costo de proceso por SKU.
INT-001	Orden topológico de costeo multinivel	Gratis y pago	Secuencia acíclica de ítems.
INT-002	Costo unitario estándar de producto intermedio	Gratis y pago	Costo estándar unitario del intermedio.
INT-003	Costo real unitario de producto intermedio	Pago	Costo real unitario del intermedio.
INT-004	Transferencia de costo de intermedio al ítem padre	Gratis y pago	Costo transferido del intermedio.
INV-001	Costo de producción terminada con WIP	Pago	Costo de producción terminada.
INV-002	Costo promedio disponible de producto fabricado	Pago	Costo promedio disponible fabricado.
INV-003	Costo promedio disponible de mercadería de reventa	Pago	Costo promedio disponible de reventa.
INV-004	Costo de ventas	Gratis y pago	Costo de ventas por SKU.
INV-005	Valor de stock final	Pago	Valor económico de stock final.
ASG-001	Ponderación normalizada de un driver	Gratis y pago	Ponderación por receptor.
ASG-002	Asignación de costo de pool	Gratis y pago	Costo asignado por SKU.
ASG-003	Asignación uniforme residual	Gratis y pago	Asignación convencional uniforme.
ASG-004	Tasa promedio de margen bruto positiva	Gratis y pago	Tasa promedio de margen bruto.
ASG-005	Base proxy de margen bruto para SKU negativo	Gratis y pago	Base proxy para el driver.
ASG-006	Jerarquía residual de drivers	Gratis y pago	Driver aplicado, motivo y naturaleza directa/causal/convencional.
ASG-007	Costo compartido fabricación-reventa	Gratis y pago	Dos pools de línea posteriormente asignables.
ASG-008	Porcentaje de asignación convencional	Gratis y pago	Porcentaje convencional.
CAP-001	Tasa fija normal de capacidad	Gratis y pago	Tasa fija normal.
CAP-002	Costo fijo absorbido	Gratis y pago	Costo fijo absorbido.
CAP-003	Subabsorción o sobreabsorción	Gratis y pago	Variación de capacidad del período.
CAP-004	Utilización de capacidad	Pago; potencial analítico	Tasa de utilización.
CAP-005	Asignación en períodos sin actividad	Gratis y pago	Asignación del pool y método registrado.
WIP-001	Ajuste WIP por prioridad de alcance	Pago	WIP sin superposición.
STO-001	Ocupación de almacenamiento por SKU	Pago	Ocupación m3-día del SKU.
STO-002	Capacidad disponible de almacenamiento	Pago	Capacidad m3-día.
STO-003	Ponderación de almacenamiento	Pago	Ponderación de almacenamiento.
STO-004	Costo variable de almacenamiento asignado	Pago	Costo variable de almacenamiento por SKU.
STO-005	Capacidad ociosa de almacenamiento	Pago	Costo absorbido y costo ocioso de almacenamiento.
SUB-001	Recupero neto de subproducto	Pago	Recupero neto.
SUB-002	Aplicación del recupero al pool de origen	Pago	Pool neto y excedente no asignado.

ID	Fórmula/regla	Tier	Salida
RES-001	Costo directo por SKU	Gratis y pago	Costo directo total por SKU.
RES-002	Costo variable total por SKU	Gratis y pago	Costo variable total por SKU.
RES-003	Margen bruto por SKU	Gratis y pago	Margen bruto por SKU.
RES-004	Contribución marginal por SKU	Gratis y pago	Contribución marginal por SKU.
RES-005	Resultado operativo asignado por SKU	Gratis y pago	Resultado operativo por SKU.
RES-006	Resultado antes de impuestos por SKU	Gratis y pago	Resultado antes de impuesto por SKU.
RES-007	Margen porcentual	Gratis y pago	Margen porcentual.
RES-008	Costo productivo unitario normal	Gratis y pago	Costo productivo unitario normal.
RES-009	Costo completo asignado por unidad vendida	Gratis y pago	Costo completo gerencial unitario.
PRE-001	Precio umbral de contribución cero	Gratis y pago	Precio neto umbral de contribución.
PRE-002	Precio umbral de costo directo	Pago	Precio neto umbral de costo directo.
PRE-003	Precio umbral de costo completo	Pago	Precio neto umbral de costo completo.
PRE-004	Precio compatible con margen objetivo	Pago	Precio neto compatible con margen objetivo.
PRE-005	Descuento máximo admisible	Pago	Descuento máximo admisible.
TAX-001	IVA neto determinado o estimado	Gratis y pago	IVA neto del período.
TAX-002	Asignación de impuesto a las ganancias	Gratis y pago	Impuesto asignado a SKU positivos.
TAX-003	Resultado neto estimado por SKU	Gratis y pago	Resultado neto estimado por SKU.
TAX-004	Pagos fiscales netos de caja	Gratis y pago	Pagos fiscales netos.
TAX-005	Resultado económico ajustado por movimientos fiscales de caja	Gratis y pago	Resultado económico ajustado por movimientos fiscales de caja.
VAR-001	Variación de precio de materiales	Pago	Variación de precio.
VAR-002	Variación de consumo de materiales	Pago	Variación de consumo.
VAR-003	Variación de tarifa de MOD	Pago	Variación de tarifa MOD.
VAR-004	Variación de eficiencia de MOD	Pago	Variación de eficiencia MOD.
VAR-005	Variación de rendimiento o merma	Pago	Variación de rendimiento.
VAR-006	Variación de capacidad	Gratis y pago	Variación de capacidad.
VAR-007	Conciliación de costo estándar versus real	Pago	Desvío total y residual.
RES-010	Resultado económico de empresa	Gratis y pago	Resultado económico empresarial.
RES-011	Conciliación resultado SKU - empresa	Gratis y pago	Resultado consolidado y puente de conciliación.
REC-001	Conciliación de costos asignados	Gratis y pago	Diferencia de conservación de costos.
REC-002	Conciliación entre vista de trazabilidad y comportamiento	Gratis y pago	Diferencia entre vistas.
REC-003	Conciliación de inventario valorizado	Pago	Diferencia de inventario valorizado.
REC-004	Tolerancia de conciliación interna	Gratis y pago	Estado de conciliación.
REC-005	Redondeo de presentación	Gratis y pago	Importe presentado.

ID	Fórmula/regla	Tier	Salida
POT-001	Punto de equilibrio unitario simple	Potencial	Punto de equilibrio en unidades.
POT-002	Punto de equilibrio por ventas con mix	Potencial	Punto de equilibrio monetario.
POT-003	Sensibilidad de resultado	Potencial	Sensibilidad absoluta y relativa.
POT-004	Utilización de restricción o cuello de botella	Potencial	Utilización del recurso restrictivo.

16. Datos mínimos por nivel de resultado

Nivel	Datos mínimos	Salida habilitada
Nivel 1 - costo directo	item; unidad base; BOM o costo de adquisición; precios válidos; MOD directa cuando corresponda.	Costo directo unitario y total.
Nivel 2 - costo productivo completo	Nivel 1 + costos productivos indirectos; capacidad normal; driver; producción buena o volumen.	Costo productivo normal, absorción y variación de capacidad.
Nivel 3 - resultado operativo	Nivel 2 + ventas netas; costos comerciales, administrativos y logísticos; drivers y alcances.	Margen bruto, contribución y resultado operativo.
Nivel 4 - resultado neto estimado	Nivel 3 + costos financieros, depreciaciones e impuesto a las ganancias.	Resultado antes de impuesto y neto estimado.
Nivel 5 - ajuste fiscal de caja	Resultado económico + IVA pagado/determinado; anticipos; retenciones; percepciones; pagos y recuperos fiscales.	Resultado económico ajustado por movimientos fiscales de caja.

Regla de degradación: la ausencia de datos de un nivel superior no bloquea los resultados de niveles inferiores que estén completos. Debe bloquear únicamente las fórmulas dependientes.

17. Matriz consolidada de validaciones

Código	Familia	Condición	Severidad	Acción
VAL-001	Estructural	BOM circular.	Bloqueante	Impide costeo de los nodos dependientes.
VAL-002	Estructural	Ítem no vendible en venta ordinaria.	Bloqueante	Rechaza movimiento.
VAL-003	Datos	Intermedio sin costo calculable.	Bloqueante	Bloquea productos dependientes.
VAL-004	Unidades	Conversión inexistente o incompatible.	Bloqueante	Impide fórmula física.
VAL-005	Driver	Base negativa o suma igual a cero.	Bloqueante/recuperable	Descarta driver y aplica jerarquía.
VAL-006	Driver	Receptor fuera del alcance del pool.	Bloqueante	Excluye receptor y recalcula.
VAL-007	Intermedios	Doble suma del desglose transferido.	Bloqueante	Impide consolidación.
VAL-008	Mermas	Misma pérdida cargada en BOM y proceso.	Bloqueante	Solicita corregir nivel.
VAL-009	WIP	Superposición SKU, proceso y global.	Bloqueante	Impide cierre.
VAL-010	Subproductos	Recupero aplicado a pool y conciliación a la vez.	Bloqueante	Evita doble beneficio.
VAL-011	Inventario	Unidades vendidas superiores a disponibles.	Bloqueante	Impide costo de ventas.
VAL-012	Inventario	Stock final teórico negativo.	Bloqueante	Requiere ajuste o corrección.
VAL-013	IVA	Bruto distinto de neto + IVA.	Bloqueante	Corrige descomposición.
VAL-014	Fiscal	Partida afecta resultado y caja sin reversión.	Bloqueante	Evita doble conteo.
VAL-015	Capacidad	Capacidad normal menor o igual a cero.	Bloqueante	Impide tasa fija.
VAL-016	Almacenamiento	Ocupación mayor a capacidad.	Advertencia	Señala sobreocupación.
VAL-017	Conciliación	Diferencia monetaria absoluta > 0,01.	Bloqueante	No permite cerrar.
VAL-018	Corrida	Intento de modificar corrida cerrada.	Bloqueante	Exige corrida correctiva.
VAL-019	Snapshot	Falta dato o versión del motor.	Bloqueante	No permite cierre.
VAL-020	Importación	Archivo parcialmente inválido.	Bloqueante	Rechazo atómico, sin filas parciales.
VAL-021	Límite	Supera cuota técnica o límite del tier.	Bloqueante	No trunca silenciosamente.
VAL-022	Precio	No hay compras ni fallback válido.	Bloqueante	No se asigna costo cero.
VAL-023	Margen proxy	Ventas netas nulas o negativas.	Recuperable	Pasa al siguiente driver.
VAL-024	Resultado	Vistas de trazabilidad y comportamiento no concilian.	Bloqueante	Revisa clasificación de costos.
VAL-025	Costo	Costo inventariable reconocido también como gasto completo.	Bloqueante	Evita doble reconocimiento.

18. Pseudocódigo normativo del motor

```
function calcular_corrida(input, tier):
    validar_limites_tier(input, tier)
    validar_estructura_items_y_bom(input)
    normalizar_unidades_monedas_iva(input)
    resolver_precios_y_fallbacks(input, tier)
    orden = topological_sort(bom_graph)
    for item in orden:
        calcular_materiales_estandar(item)
        calcular_mod_estandar(item)
        if tier == PAGO: calcular_costos_reales_y_wip(item)
        calcular_costos_productivos_normales(item)
        transferir_costo_intermedio_sin_doble_conteo(item)
    calcular_inventarios_y_costo_ventas(input, tier)
    procesar_anulaciones_y_devoluciones(input)
    aplicar_recuperos_subproductos(input)
    for pool in pools:
        receptores = resolver_alcance(pool)
        driver = resolver_driver_y_jerarquia(pool, receptores)
        asignar_pool(pool, driver, receptores)
    calcular_margenes_por_sku()
    asignar_impuesto_si_existe_base_positiva()
    conciliar_sku_empresa()
    conciliar_vistas_costos_inventarios_y_resultados(tolerancia=0.01)
    if errores_bloqueantes: return resultado_parcial_con_errores
    persistir_resultados_componentes_validaciones_y_snapshot()
    return salida
```

19. Auditoría de completitud del catálogo

Se registraron 100 fórmulas o reglas algorítmicas con identificadores únicos. La estructura fue validada programáticamente para exigir, en cada registro, tier, propósito, datos de entrada, campo fuente, unidad/tipo, obligatoriedad, restricción semántica, fórmula, salida, dependencias, etapa, validaciones y casos límite.

Dominio	Estado	Referencia
Transformaciones de unidades, moneda e IVA	Cubierto	FND-001 a FND-007
Ventas, descuentos, anulaciones y devoluciones	Cubierto	SAL-001 a SAL-007
Compras, materiales, BOM y origen mixto	Cubierto	MAT-001 a MAT-010
MOD, horas extra, procesos y mermas	Cubierto	LAB-001 a LAB-005; PRO-001 a PRO-004
Intermedios, WIP, inventario y costo de ventas	Cubierto	INT-001 a INT-004; INV-001 a INV-005; WIP-001
Pools, drivers, margen proxy y períodos sin actividad	Cubierto	ASG-001 a ASG-008; CAP-005
Capacidad, absorción y variación	Cubierto	CAP-001 a CAP-004
Almacenamiento	Cubierto	STO-001 a STO-005
Subproductos	Cubierto	SUB-001 a SUB-002
Márgenes, resultados y precios umbral	Cubierto	RES-001 a RES-011; PRE-001 a PRE-005
Fiscalidad y conciliación de caja	Cubierto	TAX-001 a TAX-005
Variaciones estándar-real	Cubierto	VAR-001 a VAR-007
Conciliación y precisión	Cubierto	REC-001 a REC-005
Tier potencial	Cubierto como extensión no MVP	POT-001 a POT-004
Persistencia, snapshots y auditoría	Cubierto como regla de ejecución y datos	Secciones 1, 14, 18 y validaciones

Conclusión de completitud: no quedan símbolos operativos sin campo fuente en los registros del catálogo. Los únicos valores que deberán parametrizarse durante la implementación son identificadores técnicos, catálogos enum, permisos y límites de infraestructura ya definidos en la especificación contextual. Cualquier nueva fórmula deberá incorporarse mediante un ID estable y una actualización de la versión del motor.

20. Directivas para el agente de codificación

- Implementar cada fórmula como función pura de dominio siempre que sea posible.
- Usar tipos decimales de precisión arbitraria para dinero y tasas; no usar float binario para conciliaciones.
- Separar cálculo, persistencia, presentación y auditoría.
- Conservar resultados intermedios en resultado_componente para trazabilidad.
- No redondear dentro del motor salvo cuando una regla fiscal o contractual futura lo exija explícitamente.
- Crear pruebas unitarias por ID de fórmula y pruebas de integración por secuencia normativa.
- Registrar en snapshot la versión del motor y el catálogo de fórmulas utilizado.
- Tratar los fallbacks como decisiones explícitas con código de procedencia y advertencia.
- No utilizar costo cero para completar datos faltantes.
- No modificar corridas cerradas; toda corrección genera una nueva corrida vinculada.
- Toda importación debe ser atómica: si una fila bloqueante falla, no persistir ninguna fila del lote.
- Mantener la clasificación inventariable/gasto_periodo separada de directo/indirecto y fijo/variable.